

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**кафедри теорії ймовірностей, статистики
та актуарної математики**

Освітній рівень: магістр

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня магістра математики

на тему:

**«Статистичний аналіз ефективності програми
Self-Help Plus (SH+) серед студентів університетів України»**

Студентки 2 курсу магістратури
галузі знань 111 Математика та статистика
спеціальності 111 Математика
освітньої програми Актуарна та фінансова ма-
тематика

Савельєвої Анастасії Андріївни

Науковий керівник

Ямненко Ростислав Євгенійович

доцент, доктор фізико-математичних наук

Робота допущена до захисту в ЕК

Протокол № _____ засідання

кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

від _____

Завідувач кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

_____ (підпис)

Р.Є.Ямненко

АНОТАЦІЯ

[Савельєва А.А.] Статистичний аналіз ефективності програми Self-Help Plus (SH+) серед студентів університетів України. — Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Кваліфікаційна (магістерська) робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 111 Математика. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, Київ 2026.

Кваліфікаційна робота присвячена комплексному статистичному аналізу лонгітюдних даних щодо ефективності програми психологічної самодопомоги Self-Help Plus (SH+), розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, на показники психологічного стресу, депресивної симптоматики, тривожності, симптомів ПТСР, психологічної стійкості, суб'єктивного благополуччя та функціонування серед студентів п'яти університетів України в умовах воєнного стану.

Аналіз ґрунтується на даних чотирьох хвиль вимірювань (T0–T3) за шкалами PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, CD-RISC-10, WHO-5, WHODAS та CRAFFT. Для обробки даних застосовано непараметричні методи перевірки гіпотез (критерії Фрідмана, Данна з поправкою Бонферроні, Манна–Уїтні та Крускала–Уолліса), лінійні змішані моделі з ІТТ-підходом, оцінювання величини ефекту за Cohen's d_z , порівняння вкладених моделей за тестом відношення правдоподібності для виявлення модераторних ефектів, кореляційний аналіз Спірмана та індекс надійної зміни Джейкобсона–Труакс для оцінки клінічної значущості на індивідуальному рівні.

Ключові слова: Self-Help Plus, психологічний стрес, лонгітюдний аналіз, непараметричні критерії, лінійні змішані моделі, Cohen's d_z , індекс надійної зміни, PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, українські студенти, ментальне здоров'я, воєнний стан.

ABSTRACT

[Savelieva A.] Statistical analysis of the effectiveness of the Self-Help Plus (SH+) program among university students in Ukraine — Qualification work on the rights of manuscript. Master's thesis for qualification (master's) work in specialty 111 Mathematics. — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Mechanics and Mathematics, Kyiv 2026.

This thesis presents a comprehensive statistical analysis of longitudinal data on the effectiveness of the World Health Organization's Self-Help Plus (SH+) psychological intervention programme on indicators of psychological stress, depressive symptoms, anxiety, PTSD symptoms, psychological resilience, subjective well-being and functioning among students of five Ukrainian universities during wartime.

The analysis is based on data from four measurement waves (T0–T3) using the PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, CD-RISC-10, WHO-5, WHODAS and CRAFT scales. The statistical methodology includes nonparametric hypothesis tests (Friedman, Dunn with Bonferroni correction, Mann–Whitney and Kruskal–Wallis tests), linear mixed models with an intention-to-treat approach, Cohen's d_z effect size estimation, likelihood ratio tests for moderator effects, Spearman correlation analysis and the Jacobson–Truax Reliable Change Index for assessing clinical significance at the individual level.

Keywords: Self-Help Plus, psychological stress, longitudinal analysis, nonparametric tests, linear mixed models, Cohen's d_z , Reliable Change Index, PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, Ukrainian students, mental health, wartime.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	1
ABSTRACT	2
ВСТУП	5
1 Теоретичне підґрунтя дослідження	8
1.1 Психологічний дистрес в умовах збройного конфлікту та програма Self-Help Plus	8
1.2 Психометричні інструменти оцінювання психічного здоров'я .	9
1.3 Методи перевірки статистичних гіпотез	9
1.3.1 Критерій Шапіро–Уїлка для перевірки нормальності розподілу	10
1.3.2 Критерій Фрідмана та коефіцієнт конкордації Кендалла	10
1.3.3 Критерій Вілкоксона зі знаком та поправка Бонферроні	11
1.3.4 Критерій Манна–Уїтні для незалежних вибірок	12
1.3.5 Оцінювання величини ефекту	14
1.3.6 Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана	14
1.4 Лінійні змішані моделі для аналізу лонгітюдних даних	15
1.5 Коефіцієнт внутрішньої узгодженості α Кронбаха	18
1.6 Індекс надійної зміни Джейкобсона–Труакс	19
2 Дані та попередній аналіз вибірки	20
2.1 Дизайн дослідження та процедура формування вибірки	20
2.1.1 Критерії включення та виключення	21
2.1.2 Схема формування аналізованої вибірки	22
2.2 Соціально-демографічна характеристика учасників	24
2.2.1 Географічне розташування учасників	25
2.2.2 ВПО-статус та фактичне переміщення	26
2.3 Аналіз вибуття: completers проти dropouts	27
2.4 Внутрішня узгодженість психометричних шкал	31
2.5 Описова статистика та перевірка розподілу показників	32

2.5.1	Перевірка нормальності розподілу	32
2.5.2	Описова статистика шкали PSS-10	35
2.5.3	Описова статистика інших шкал	36
3	Результати статистичного аналізу	38
3.1	Динаміка психологічних показників у часі	38
3.1.1	Шкала сприйнятого стресу PSS-10	38
3.1.2	Шкала депресивних симптомів PHQ-9	41
3.1.3	Шкала тривожності GAD-7	42
3.1.4	Контрольний список симптомів ПТСР PCL-5	43
3.1.5	Шкала психологічної стійкості CD-RISC-10	44
3.1.6	Індекс благополуччя WHO-5	45
3.1.7	Шкала функціонального обмеження WHODAS	46
3.1.8	Шкала CRAFFT (вживання психоактивних речовин)	47
3.1.9	Зведена таблиця результатів критерію Фрідмана	48
3.2	Попарні порівняння між хвилями вимірювань	49
3.2.1	Підгруповий аналіз за статтю	50
3.2.2	Підгруповий аналіз за університетом	51
3.2.3	Підгруповий аналіз за ВПО-статусом	53
3.2.4	Інші підгрупи	55
3.3	Оцінювання величини ефекту (Cohen's d_z)	55
3.4	Структура кореляційних зв'язків між показниками	57
3.5	Лінійні змішані моделі	60
3.5.1	Основна модель часових ефектів (ІТТ-аналіз)	60
3.5.2	Скориговані маргінальні середні (ЕММ)	62
3.5.3	Попарні порівняння за LMM та порівняння з непараметричними оцінками	63
3.5.4	Тест на взаємодію «Час × Модератор» (LRT)	65
3.5.5	Деталізація значущих взаємодій	66
3.6	Клінічна значущість змін на індивідуальному рівні	68
3.7	Методологічні обмеження та інтерпретація результатів	72
	ВИСНОВКИ	75
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	78

ВСТУП

Повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року спричинило суттєве зростання психологічного навантаження на населення країни. Студентська молодь є однією з найбільш вразливих груп, оскільки поєднання загроз безпеці, вимушеного переміщення, порушення освітнього процесу та соціальної ізоляції підвищує ризик розвитку психічних розладів. За даними міжнародних досліджень, поширеність депресії, тривожності та симптомів посттравматичного стресового розладу у зонах конфлікту може сягати 30–50% [1].

У таких умовах актуальним є дослідження ефективності масштабованих інтервенцій, спрямованих на зниження психологічного дистресу. Однією з таких програм є Self-Help Plus (SH+), розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Ефективність SH+ уже було підтверджено кількома міжнародними рандомізованими контрольованими дослідженнями серед популяцій біженців та вимушених переселенців [1–3]. Водночас застосування SH+ серед студентів університетів в умовах активного збройного конфлікту залишається недостатньо вивченим, що визначає наукову новизну та практичну значущість цього дослідження.

Об'єктом дослідження є психологічне благополуччя студентів університетів України в умовах воєнного стану. Предметом дослідження виступають статистичні методи оцінювання лонгітюдних змін показників психологічного стресу, депресивної симптоматики, тривожності, посттравматичних симптомів, психологічної стійкості та якості функціонування. Метою роботи є статистичне оцінювання ефективності програми SH+ шляхом аналізу змін ключових показників психічного здоров'я студентів від базового виміру (T0) до трьох наступних хвиль вимірювань (T1 — безпосередньо перед інтервенцією, T2 — одразу після завершення курсу, T3 — через три місяці після курсу).

Для досягнення поставленої мети в роботі було сформульовано та послідовно розв'язано низку дослідницьких завдань. На першому етапі здійснено попередню обробку даних та опис вибірки за соціально-демографічними характеристиками. Оцінено внутрішню узгодженість психометричних шкал за коефіцієнтом α Кронбаха та обчислено інтегральні показники за шкалами PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, CD-RISC-10, WHO-5, WHODAS та

CRAFFT. Проведено перевірку нормальності розподілу показників за критерієм Шапіро–Уїлка. Досліджено динаміку показників у часі за критерієм Фрідмана та виконано попарні порівняння між хвилями вимірювань за критерієм Вілкоксона зі знаком з поправкою Бонферроні. Для порівняння незалежних груп застосовано критерій Манна–Уїтні та Крускала–Уолліса. Побудовано лінійні змішані моделі для оцінки часових ефектів та ролі модеруючих факторів (стать, університет, ВПО-статус, рівень доходу тощо). Оцінено клінічну значущість змін на індивідуальному рівні за допомогою індексу надійної зміни Джейкобсона–Труакс.

Методологічно робота ґрунтується на застосуванні непараметричних методів перевірки статистичних гіпотез для залежних і незалежних вибірок, а також лінійних змішаних моделей для аналізу лонгітюдних даних з пропущеними значеннями. Такий підхід дозволяє коректно враховувати як індивідуальну варіабельність між учасниками, так і часову структуру спостережень. Додатково використано методи оцінювання надійності психометричних шкал та підходи до визначення клінічної значущості змін. Усі обчислення виконано статистичною мовою R [4], повний відтворюваний R-код доступний у репозиторії [5]. Вибір непараметричних методів як основного інструменту аналізу зумовлений результатами попередньої перевірки розподілів, яка виявила значуще відхилення від нормальності для більшості показників, що обмежує застосування класичних параметричних підходів.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони можуть бути використані організаторами охорони психічного здоров'я при університетах, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міністерством освіти і науки України для прийняття обґрунтованих рішень щодо масштабування програми SH+ у вищих навчальних закладах. Зокрема, виявлені регіональні відмінності в ефективності програми та особлива вразливість студентів із ВПО-статусом можуть стати основою для адресної адаптації інтервенції до потреб конкретних підгруп.

У процесі підготовки цієї кваліфікаційної роботи для редагування тексту, перевірки стилю та форматування L^AT_EX-коду використовувався інструмент генеративного штучного інтелекту. Увесь статистичний аналіз, інтерпретація результатів, наукові висновки та зміст роботи є власними розробками автора. Автор несе повну відповідальність за достовірність і коректність

усіх наведених у роботі даних і тверджень.

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Перший розділ присвячено теоретичному підґрунтю дослідження: огляду літератури з проблематики психологічного дистресу в умовах конфлікту та програми SH+, опису психометричних інструментів та формальному викладу використаних статистичних методів. У другому розділі подано характеристику даних та попередній аналіз вибірки, включаючи процедуру формування вибірки, аналіз вибуття, перевірку надійності шкал та описову статистику. Третій розділ містить результати основного статистичного аналізу: динаміку показників у часі, оцінку величини ефекту, підгрупові порівняння, лінійні змішані моделі з модераторним аналізом, оцінку клінічної значущості на індивідуальному рівні та кореляційний аналіз. У висновках підсумовано основні результати з урахуванням методологічних обмежень та сформульовано перспективи подальших досліджень.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Психологічний дистрес в умовах збройного конфлікту та програма Self-Help Plus

Повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року спричинило безпрецедентне психологічне навантаження на все населення країни. Студентська молодь опинилась в особливо вразливому становищі: поєднання загрози фізичній безпеці, вимушеного переміщення, переривання освітнього процесу та соціальної ізоляції суттєво підвищує ризик розвитку клінічно значущих психічних розладів. За даними всеукраїнського опитування 1142 студентів ЗВО, проведеного на третьому місяці після початку повномасштабного вторгнення, 66% респондентів виявляли симптоми ПТСР, 45% — помірну та виражену тривожність, 47% — помірну та тяжку депресивну симптоматику, 19% — ознаки помірного та тяжкого безсоння, 15% — ознаки зловживання алкоголем, 31% — порушення харчової поведінки [6]. Ці показники суттєво перевищують типові значення для довоєнних студентських вибірок і створюють підстави для впровадження масштабованих психоосвітніх інтервенцій у системі вищої освіти.

Програма Self-Help Plus (SH+), розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) на засадах терапії прийняття та зобов'язань (Acceptance and Commitment Therapy, АСТ), є п'ятисесійною груповою психологічною інтервенцією, кожна сесія якої триває приблизно півтори години і проводиться один раз на тиждень. Програма розрахована на великі групи (до 30 учасників) і проводиться фасилітаторами без клінічної освіти після стандартизованого навчання. Ключові характеристики SH+, що роблять її придатною для масштабного застосування: відсутність потреби у клінічних фахівцях, стандартизований протокол, застосовність для неоднорідних груп і низька вартість реалізації.

Систематичний огляд та мета-аналіз свідчать про помірну ефективність SH+ серед вразливих груп у ресурсообмежених умовах. Tol et al. провели кластерне рандомізоване дослідження серед південносуданських біженців в Уганді ($n = 694$) і зафіксували значуще зниження рівня психологічного стресу та депресивної симптоматики в групі втручання [1]. Acarturk et al. виявили

значущі ефекти програми щодо зниження симптомів депресії та тривоги серед сирійських біженців у Туреччині [2]. Purgato et al. підтвердили ефективність SH+ у мультинаціональному дослідженні серед біженців і шукачів притулку в Західній Європі [3].

На відміну від досліджень серед біженців та вимушених переселенців, застосування SH+ у студентській популяції в умовах активного збройного конфлікту є суттєво менш вивченим. Це формує прогалину в знаннях, яку прагне заповнити дана робота.

1.2. Психометричні інструменти оцінювання психічного здоров'я

У дослідженні застосовано вісім валідованих психометричних шкал, що охоплюють ключові виміри психічного здоров'я: рівень стресу, депресивну та тривожну симптоматику, симптоми ПТСР, психологічну стійкість, суб'єктивне благополуччя, функціональне обмеження та ризиковане вживання психоактивних речовин. Повні україномовні версії всіх пунктів та детальний опис всіх шкал наведено у [5].

Табл. 1.1: Психометричні шкали дослідження

Шкала	Конструкт	Пунктів	Діапазон	Клін. поріг	Напрямок
PSS-10	Сприйнятий стрес	10	0–40	≥ 27	↑ гірше
PHQ-9	Депресивна симптоматика	9	0–27	≥ 10	↑ гірше
GAD-7	Тривожна симптоматика	7	0–21	≥ 10	↑ гірше
PCL-5	Симптоми ПТСР	20	0–80	≥ 33	↑ гірше
CD-RISC-10	Психологічна стійкість	10	0–40	—	↑ краще
WHO-5	Суб'єктивне благополуччя	5	0–25	$\leq 50\%$	↑ краще
WHODAS 2.0	Функціональне обмеження	8	0–32	—	↑ гірше
CRAFFT	Вживання ПАР	6	0–6	≥ 2	↑ гірше

Примітка. ПАР — психоактивні речовини. ↑ гірше — вищий бал відповідає гіршому стану; ↑ краще — вищий бал відповідає кращому стану.

1.3. Методи перевірки статистичних гіпотез

У цьому дослідженні ми маємо справу з лонгітюдними даними, в яких кожен учасник вимірювався на чотирьох хвилях (T0, T1, T2, T3). Вибір конкретних статистичних методів для аналізу таких даних визначається двома ключовими питаннями: чи підпорядковані дані нормальному розподілу та чи є вибірки пов'язаними між собою чи є незалежними. Залежно від відповідей на ці питання застосовують параметричні або непараметричні методи.

Оскільки психометричні шкали, що використовуються у цій роботі, є порядковими за своєю природою, а перевірка нормальності виявила значущі відхилення для більшості показників, основу аналізу складають непараметричні критерії. Нижче наведено теоретичний опис кожного з них.

У наведених нижче формулах Mdn позначає медіану (серединне значення впорядкованої вибірки), а M — вибіркове середнє (mean). Ці позначення використовуються в однаковому значенні по всьому тексту роботи.

1.3.1. Критерій Шапіро–Уїлка для перевірки нормальності розподілу

Перш ніж обирати між параметричними та непараметричними методами, необхідно з'ясувати, чи відповідає розподіл кожного показника нормальному. Саме для цього застосовується критерій Шапіро–Уїлка — один із найпотужніших тестів перевірки нормальності для вибірок малого та середнього розміру. У нашому дослідженні цей критерій виконується окремо для кожної шкали на кожній хвилі вимірювань, а його результати визначають подальший вибір методів аналізу.

Критерій Шапіро–Уїлка формулює гіпотези так: H_0 (нульова) — вибіркові дані походять із нормально розподіленої генеральної сукупності; H_1 (альтернативна) — дані не походять із нормально розподіленої сукупності [7]. Статистика критерію:

$$W = \frac{(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2},$$

де $x_{(i)}$ — впорядковані значення вибірки, a_i — коефіцієнти, що залежать від вибіркового розподілу і визначаються через коваріаційну матрицю порядкових статистик нормального розподілу [7]. Значення W близьке до 1 свідчить про нормальність [8]. Якщо $p < 0.05$, H_0 відхиляється на рівні значущості $\alpha = 0.05$; якщо $p \geq 0.05$, підстав для відхилення H_0 немає і розподіл вважається узгодженим із нормальним.

1.3.2. Критерій Фрідмана та коефіцієнт конкордації Кендалла

Після того як перевірка нормальності виявила значущі відхилення для більшості шкал, постає потреба в методі, який дозволить порівняти показники одночасно на всіх чотирьох хвилях вимірювань без припущення про нор-

мальність. Таким методом є непараметричний критерій Фрідмана — аналог однофакторного дисперсійного аналізу для повторних вимірювань, що оперує рангами замість сирих значень.

Для порівняння $k \geq 3$ пов'язаних вибірок застосовують критерій Фрідмана [9]. Гіпотези: H_0 — медіани показника на всіх k хвилях однакові, тобто $\text{Mdn}_1 = \text{Mdn}_2 = \dots = \text{Mdn}_k$; H_1 — існує принаймні одна пара хвиль, для якої медіани відрізняються. Нехай n — кількість спостережень, k — кількість хвиль вимірювань. Статистика критерію:

$$\chi_F^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3n(k+1),$$

де R_j — сума рангів для j -ї умови [9]. За великих n розподіл χ_F^2 наближається до χ_{k-1}^2 . Отже, H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$, що означає, що принаймні одна пара хвиль відрізняється, після чого проводяться попарні порівняння (див. п. 1.3.3).

Міру узгодженості рангових оцінок між хвилями описує коефіцієнт конкордації Кендалла [10]:

$$W_K = \frac{\chi_F^2}{n(k-1)}, \quad W_K \in [0, 1].$$

Значення $W_K = 1$ відповідає повній конкордантності, $W_K = 0$ — відсутності погодженості.

1.3.3. Критерій Вілкоксона зі знаком та поправка Бонферроні

Критерій Фрідмана відповідає на питання про те, чи відрізняються хвилі між собою загалом, але не вказує, які саме пари хвиль відрізняються. Для попарних порівнянь між конкретними хвилями (наприклад, Т1 проти Т2 або Т1 проти Т3) застосовується критерій Вілкоксона зі знаком — непараметричний аналог парного t -критерію, що враховує як знак, так і величину різниці між вимірами одного й того самого учасника.

Нульова гіпотеза H_0 — медіана різниць парних вимірів дорівнює нулю, $\text{Mdn}(d_i) = 0$, а альтернативна H_1 — $\text{Mdn}(d_i) \neq 0$. Статистика ґрунтується на

рангах абсолютних різниць між парними вимірами [11]:

$$W^+ = \sum_{i: d_i > 0} R_i,$$

де $d_i = X_{i2} - X_{i1}$ і R_i — ранг $|d_i|$ у вибірці всіх ненульових різниць. За великих n статистика W^+ наближається до нормального розподілу:

$$z = \frac{W^+ - \mu_{W^+}}{\sigma_{W^+}}, \quad \mu_{W^+} = \frac{n(n+1)}{4}, \quad \sigma_{W^+} = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}.$$

Нульову гіпотезу відхиляємо, якщо $p < 0.05$.

Оскільки ми проводимо кілька попарних порівнянь одночасно (наприклад, T1 проти T2, T1 проти T3, T2 проти T3), зростає ймовірність отримати хибно значущий результат лише через випадковість. Для контролю цього ризику при множинних попарних порівняннях (m пар) застосовують поправку Бонферроні [10]: скоригований рівень значущості $\alpha_{\text{adj}} = \alpha/m$, що еквівалентно множенню p -значень на m . Тому H_0 для конкретної пари хвиль відхиляється, коли $p_{\text{adj}} < 0.05$.

Для множинних попарних порівнянь після тесту Фрідмана використовується критерій Данна [9], де нульова гіпотеза — $H_0: \text{Mdn}_i = \text{Mdn}_j$ для конкретної пари хвиль (i, j) та $H_1: \text{Mdn}_i \neq \text{Mdn}_j$. Статистика Z базується на різниці середніх рангів. Використання саме критерію Данна у роботі зумовлене його кращими властивостями для непараметричних попарних порівнянь після відхилення H_0 за критерієм Фрідмана.

1.3.4. Критерій Манна–Уїтні для незалежних вибірок

Описані вище критерії призначені для пов'язаних вибірок, тобто для порівняння одних і тих самих учасників у різні моменти часу. Проте частина дослідницьких питань стосується порівняння різних груп учасників між собою: наприклад, чи відрізняється рівень стресу у жінок та чоловіків або у студентів із ВПО-статусом та без нього. Для таких порівнянь двох незалежних груп за відсутності нормальності застосовується критерій Манна–Уїтні.

Гіпотези: H_0 — розподіли показника в обох групах ідентичні (еквівалентно: $P(X > Y) = 1/2$, де X і Y — випадкові значення з двох груп); H_1 — розподіли відрізняються. Нехай дві вибірки мають обсяги n_1 та n_2 . Усі спо-

стеререження об'єднуються та ранжуються. Статистика критерію [12]:

$$W = r_1 + r_2 + \dots + r_{n_1},$$

де $r_1, \dots, r_{n_1}$ — ранги значень першої групи у спільному варіаційному ряді. За великих n_1, n_2 (а саме $\min\{n_1, n_2\} \geq 6$, $n_1 + n_2 \geq 20$) критична межа наближається до:

$$W_{\alpha; n_1; n_2} = \frac{1}{2} n_1 (n_1 + n_2 + 1) + z_\alpha \sqrt{\frac{1}{12} n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)},$$

де z_α — відповідний квантиль стандартного нормального розподілу. H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$ (або $p_{\text{adj}} < 0.05$ при множинних порівняннях).

Коли порівняння проводиться між більш ніж двома незалежними групами (наприклад, між студентами п'яти університетів), застосовується критерій Крускала–Уолліса [12] — непараметричний аналог однофакторного дисперсійного аналізу. Гіпотези: H_0 — розподіли показника у всіх k групах однакові; H_1 — хоча б у одній групі розподіл відрізняється. Статистика критерію:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1),$$

де N — загальна кількість спостережень, n_i — розмір i -ї групи, R_i — сума рангів i -ї групи в спільному варіаційному ряді. За H_0 статистика H наближається до χ^2_{k-1} . H_0 відхиляється за $p < 0.05$, у разі відхилення H_0 проводяться попарні порівняння Данна з поправкою Бонферроні.

Для порівняння розподілу категоріальних змінних між двома або більше незалежними групами застосовується критерій хі-квадрат Пірсона [10], на відміну від критеріїв Манна–Уїтні та Крускала–Уолліса, які призначені для числових змінних. H_0 — розподіл категорій не залежить від групи; H_1 — залежить. Статистика критерію:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}},$$

де O_{ij} — спостережена частота у комірці (i, j) таблиці спряженості, а $E_{ij} = n_{i.} \cdot n_{.j} / n$ — очікувана частота за умови незалежності, $n_{i.}$ та $n_{.j}$ — суми по

рядку і стовпцю відповідно, n — загальний обсяг. За H_0 статистика χ^2 наближається до розподілу $\chi^2_{(r-1)(c-1)}$, де r — кількість рядків, c — кількість стовпців таблиці спряженості. H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$. За наявності малих очікуваних частот ($E_{ij} < 5$) замість критерію хі-квадрат застосовується точний критерій Фішера.

1.3.5. Оцінювання величини ефекту

Статистична значущість відповідає лише на питання «чи є різниця?», але не відповідає на питання «наскільки вона велика?». Два результати можуть бути однаково значущими ($p < 0.05$), але мати зовсім різну практичну важливість залежно від розміру вибірки. Тому поряд із p -значенням для кожного порівняння обчислюється стандартизована величина ефекту, яка дозволяє оцінити масштаб виявленої зміни незалежно від обсягу вибірки.

Для стандартизованої оцінки величини ефекту при порівнянні пов'язаних вибірок використовують коефіцієнт Cohen's d_z [13]:

$$d_z = \frac{M_d}{s_d},$$

де M_d — середнє різниць між парними вимірами, s_d — стандартне відхилення різниць [13]. Інтерпретація величини ефекту здійснюється за такими орієнтовними порогоми: $d_z < 0.2$ — ефект відсутній; $0.2 \leq d_z < 0.5$ — малий; $0.5 \leq d_z < 0.8$ — середній; $d_z \geq 0.8$ — великий. Для формального висновку використовується 95% довірчий інтервал для d_z . Зокрема, якщо його нижня межа перевищує порогове значення 0.2, то нульова гіпотеза про відсутність практично значущого ефекту ($d_z < 0.2$) відхиляється.

1.3.6. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана

Окрім аналізу змін у часі, нас цікавить, чи пов'язані між собою різні показники психічного здоров'я та чи зберігаються ці зв'язки після інтервенції. Для оцінки сили та напрямку таких зв'язків за відсутності нормальності розподілу застосовується коефіцієнт рангової кореляції Спірмана [10]. На відміну від коефіцієнта Пірсона, який вимірює лінійний зв'язок між значеннями, кореляція Спірмана оцінює монотонний зв'язок між рангами спостережень, що робить її стійкою до відхилень від нормальності, викидів та нелінійних залежностей.

Нехай $R(x_i)$ та $R(y_i)$ — ранги i -го спостереження за змінними X та Y відповідно. Коефіцієнт кореляції Спірмана визначається як [10]:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)},$$

де $d_i = R(x_i) - R(y_i)$ — різниця рангів для i -го спостереження. Значення r_s лежить у межах $[-1; 1]$: $r_s = 1$ відповідає ідеальному монотонному зростанню, $r_s = -1$ — ідеальному монотонному спаданню, $r_s = 0$ — відсутності монотонного зв'язку.

Інтерпретація абсолютного значення кореляції Спірмана: $|r_s| < 0.30$ — слабка кореляція; $0.30 \leq |r_s| < 0.50$ — помірна; $0.50 \leq |r_s| < 0.70$ — сильна; $|r_s| \geq 0.70$ — дуже сильна. Для перевірки значущості коефіцієнта тестуються гіпотези: $H_0 : \rho = 0$ (генеральна кореляція відсутня); $H_1 : \rho \neq 0$. Статистична значущість перевіряється за t -статистикою:

$$t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}, \quad df = n-2.$$

Нульова гіпотеза H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$.

У нашому дослідженні кореляція Спірмана використовується у двох контекстах. По-перше, для побудови кореляційних матриць між шкалами на кожній хвилі (T1, T2, T3), що дозволяє виявити кластерну структуру показників та простежити, чи змінюються зв'язки між шкалами після інтервенції. По-друге, для оцінки стабільності показника у часі (кореляція PSS-10 між хвилями), що характеризує індивідуальну варіативність траєкторій.

1.4. Лінійні змішані моделі для аналізу лонгітюдних даних

Непараметричні критерії, описані у попередньому розділі, дозволяють виявити значущі зміни між хвилями та порівняти групи, але мають суттєве обмеження: вони аналізують лише тих учасників, у яких наявні дані на всіх хвилях. У реальному лонгітюдному дослідженні частина учасників неминуче пропускає окремі хвилі вимірювань, і їх виключення може суттєво спотворити результати. Лінійні змішані моделі (LMM) вирішують цю проблему, включаючи в аналіз усіх учасників незалежно від кількості наявних вимірів, а також дозволяють коректно враховувати кореляцію між повторними вимі-

рами одного учасника.

У лонгітюдних дослідженнях, де кожен учасник вимірюється кілька разів, спостереження всередині одного індивіда корельовані між собою: людина, яка мала високий рівень стресу на T1, з великою ймовірністю матиме підвищений рівень і на T2. Класичний дисперсійний аналіз для повторних вимірювань (repeated-measures ANOVA) ігнорує цю ієрархічну структуру або обробляє її занадто жорстко (вимагаючи сферичності). LMM є більш гнучким підходом [14; 15], що дозволяє моделювати індивідуальну варіативність явно через випадкові ефекти.

Загальна форма LMM для i -го учасника [14]:

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}_i\mathbf{b}_i + \boldsymbol{\varepsilon}_i,$$

де $\mathbf{y}_i$ — вектор спостережень i -го учасника (наприклад, бал PSS-10 на T1, T2, T3); $\mathbf{X}_i$ — матриця предикторів для фіксованих ефектів $\boldsymbol{\beta}$ (час, baseline-коваріата, модератори); $\mathbf{Z}_i$ — матриця для випадкових ефектів $\mathbf{b}_i \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{G})$; $\boldsymbol{\varepsilon}_i \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$ — вектор залишків.

У моделі враховано один випадковий ефект — випадковий перетин (random intercept) b_i , який описує індивідуальний початковий рівень кожного учасника. Це означає, що різні люди можуть мати різний базовий рівень стресу або депресії, і модель це враховує. Завдяки цьому часовий ефект оцінюється вже з урахуванням цих індивідуальних відмінностей. Для конкретної шкали з хвилями T2 і T3 та baseline-коваріатою модель має вигляд:

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Baseline}_i + \beta_2 \cdot \mathbf{1}[t_j = T3] + b_i + \varepsilon_{ij},$$

де β_2 — коефіцієнт часового ефекту, який є предметом основної перевірки. Перевірка значущості часового ефекту формулюється як: $H_0: \beta_{\text{time}} = 0$ (часовий ефект відсутній); $H_1: \beta_{\text{time}} \neq 0$. Тест t -статистики на основі оцінки $\hat{\beta}_{\text{time}}/SE$ у великих вибірках наближається до стандартного нормального розподілу. H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$.

Оцінювання параметрів LMM здійснюється методом обмеженої максимальної правдоподібності (Restricted Maximum Likelihood, REML) [15]. На відміну від звичайного методу максимальної правдоподібності (ML), REML при оцінюванні дисперсійних компонент (σ_b^2 та σ^2) враховує втрату ступенів

свободи на оцінювання фіксованих ефектів β , що усуває систематичне заниження оцінок дисперсії. Тому REML є методом вибору для отримання коректних оцінок параметрів моделі та їхніх стандартних похибок. У нашій роботі основні моделі побудовано за допомогою функції `lme()` з пакета `nlme` мовою R саме з методом REML.

Ключовою перевагою LMM перед класичним дисперсійним аналізом є здатність коректно обробляти неповні дані. Якщо учасник має спостереження лише на T1 і T2, але не на T3, класичний ANOVA виключає його повністю (listwise deletion), тоді як LMM використовує всі наявні дані за припущення MAR (missing at random) — тобто що пропуск залежить від спостережуваних змінних, але не від самого пропущеного значення. Це дозволяє реалізувати ІТТ-підхід (intention-to-treat), де у модель включаються всі учасники, що мали бодай один вимір, а не лише ті, хто пройшов усі хвили. У нашому дослідженні ІТТ-вибірка складає $N = 710$ учасників (проти $N = 386$ у complete-case аналізі), що значно підвищує статистичну потужність і знижує ризик зміщення через вибіркове вибуття.

Ще однією перевагою є можливість включення коваріат та модераторів. Зокрема, baseline-рівень показника включається як коваріата для контролю вихідної варіативності між учасниками. Для перевірки гіпотези про те, чи різна ефективність програми в різних підгрупах, використовується тест взаємодії «час $\times$ модератор». У моделі з модерацією фіксований ефект розширюється доданком $\beta_4 \cdot (t_j \times \text{Moderator}_i)$, де β_4 відображає різницю траєкторій між рівнями модератора.

Порівняння двох вкладених моделей без взаємодії та з взаємодією здійснюється за допомогою тесту відношення правдоподібності (Likelihood Ratio Test, LRT) [14; 15]. Для LRT необхідно перейти від REML до ML. Метод REML оцінює дисперсійні компоненти на основі проєкції даних, що усуває фіксовані ефекти — але саме тому дві REML-оцінки з різними фіксованими частинами (модель без взаємодії і модель з взаємодією) не можна напряду порівнювати через логарифми правдоподібності: вони спираються на різні проєкції і тому не є вкладеними у правильному сенсі. Метод ML оцінює всі параметри разом і дає справжні значення $\ell(\hat{\theta})$, які можна коректно порівнювати між вкладеними моделями. Тому при модераторному аналізі обидві конкуруючі моделі повторно оцінюються через ML (не REML) виключно для

обчислення статистики LRT, а фінальні оцінки параметрів та їхні стандартні похибки беруться з REML-моделі.

Гіпотези LRT формуються таким чином H_0 : коефіцієнти взаємодії «Час $\times$ Модератор» дорівнюють нулю (модератор не впливає на траєкторію показника у часі); H_1 : хоча б один коефіцієнт взаємодії відмінний від нуля. Статистика тесту:

$$\Lambda = -2[\ell(\hat{\theta}_0) - \ell(\hat{\theta}_1)] \sim \chi^2_{\Delta k},$$

де $\ell(\hat{\theta}_0)$ та $\ell(\hat{\theta}_1)$ — логарифми правдоподібності ML-моделей без взаємодії та з взаємодією відповідно, Δk — різниця кількості параметрів між ними. Значущі відхилення H_0 за LRT означає, що додавання взаємодії суттєво покращує пояснення даних, тобто ефект програми справді різниться між підгрупами.

Для представлення результатів LMM у зрозумілій формі використовуються оцінені маргінальні середні (estimated marginal means, EMM) [15]. На відміну від простих вибірових середніх, EMM є прогнозованими значеннями показника на кожній хвилі, обчисленими з REML-моделі після контролю на всі інші чинники. Завдяки цьому EMM відображають часовий ефект, очищений від впливу вихідної варіативності між учасниками. У модераторному аналізі EMM обчислюються окремо для кожної підгрупи модератора (наприклад, для кожного університету або для групи ВПО і не-ВПО), що дозволяє порівнювати траєкторії змін між підгрупами на рівні скоригованих середніх, а не сирих даних. EMM обчислюються за допомогою пакета `emmeans`, а попарні порівняння між хвилями всередині підгрупи та між підгрупами на кожній хвилі виконуються з поправкою Бонферроні.

1.5. Коефіцієнт внутрішньої узгодженості α Кронбаха

Перш ніж інтерпретувати результати аналізу змін за будь-якою шкалою, необхідно переконатися, що сама шкала є надійним вимірювальним інструментом. Якщо надійність шкали є низькою, будь-яка зміна в балах може бути зумовлена похибкою вимірювання, а не реальною зміною стану учасника. Для оцінки внутрішньої узгодженості шкал використовується коефіцієнт α Кронбаха.

Надійність психометричних шкал оцінюється за формулою [10]:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_X^2} \right),$$

де k — кількість пунктів шкали, σ_i^2 — дисперсія i -го пункту, σ_X^2 — дисперсія суми всіх пунктів. Коефіцієнт α Кронбаха є оцінкою надійності, тому замість критерію прийняття/відхилення H_0 використовують порогові значення для класифікації рівня надійності. Інтерпретація: $\alpha < 0.70$ — низька; 0.70 – 0.79 — прийнятна; 0.80 – 0.89 — хороша; $\alpha \geq 0.90$ — відмінна. У нашій роботі ці пороги слугують критерієм придатності шкали для обчислення порогу надійної зміни (RCI, п. 1.6).

1.6. Індекс надійної зміни Джейкобсона–Труакс

Статистично значуще групове покращення не обов'язково означає клінічно значущу зміну на рівні окремого учасника. Навіть якщо середній бал за групою знизився значуще, це може приховувати те, що у деяких учасників зміна є мінімальною і не виходить за межі звичайного коливання вимірювальної похибки. Для відповіді на питання про те, чи змінився стан конкретного учасника реально, а не випадково, застосовують індекс надійної зміни — метод, що дозволяє класифікувати кожного учасника як такого, що покращився, погіршився або залишився стабільним з урахуванням надійності шкали.

Для оцінки індивідуальних змін застосовують індекс надійної зміни (Reliable Change Index, RCI) [16]. Формально для кожного учасника тестуються індивідуальні гіпотези: H_0 : зміна $\Delta_i = Y_{i,\text{після}} - Y_{i,\text{до}}$ є результатом випадкової похибки вимірювання ($|\Delta_i| \leq \text{RCI}_{\text{поріг}}$); H_1 — зміна перевищує випадкову варіацію ($|\Delta_i| > \text{RCI}_{\text{поріг}}$). Поріг надійної зміни:

$$\text{RCI}_{\text{поріг}} = \pm 1.96 \cdot S_E^{\text{diff}}, \quad S_E^{\text{diff}} = \text{SD} \cdot \sqrt{2(1 - \alpha)},$$

де SD — стандартне відхилення шкали на базовому зрізі, α — коефіцієнт надійності (Кронбаха) [16]. Якщо різниця між вимірами для конкретного учасника перевищує $\text{RCI}_{\text{поріг}}$ за абсолютною величиною, H_0 відхиляється і зміна класифікується як клінічно значуща (покращення або погіршення, залежно від знаку).

РОЗДІЛ 2. ДАНІ ТА ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ВИБІРКИ

2.1. Дизайн дослідження та процедура формування вибірки

Дані для аналізу отримано в рамках імплементаційного дослідження ефективності групового курсу «Самодопомога Плюс» (SH+) для запобігання розвитку психічних розладів серед українських студентів із симптомами стресу легкої та середньої тяжкості. Дослідження проводилося з 13 лютого по 28 листопада 2025 року під керівництвом Інституту психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі п'яти університетів України: Вінницького, Київського, Одеського, Тернопільського та Харківського. Цільовий обсяг вибірки за протоколом становив 1500–2000 студентів. Збір даних здійснювався методом онлайн-опитування через платформу Qualtrics українською мовою.

З точки зору статистичного аналізу, виконаного в цій кваліфікаційній роботі, дизайн є лонгітудним обсерваційним з чотирма хвилями вимірювань. Обсерваційний характер аналізу зумовлений тим, що на етапі обробки доступна лише група, яка отримала інтервенцію SH+, без паралельного спостереження за контрольною групою. Через це присутні певні обмеження інтерпретації, до яких ми повернемося при обговоренні результатів. Водночас застосування таких методів, як індекс надійної зміни (RCI) та лінійні змішані моделі з ІТТ-вибіркою, частково компенсує цей недолік, даючи змогу оцінювати стабільність ефекту у часі та його клінічну значущість на індивідуальному рівні.

Хвилі вимірювань охоплювали чотири точки спостереження, відповідно до протоколу дослідження. T0 (скринінг) — базовий зріз до початку програми SH+, який використовувався насамперед для відбору учасників за критерієм помірного рівня сприйнятого стресу (PSS-10 від 8 до 26 балів включно). T1 (baseline) — перший повний вимірювальний зріз безпосередньо перед початком інтервенції, що слугує референтною точкою для оцінювання змін. T2 (post-intervention) — вимірювання одразу після завершення п'ятитижневого курсу SH+ (5 сесій по 1.5 години, раз на тиждень), що відображає короткостроковий ефект програми. T3 (follow-up) — зріз через 3 місяці після завершення курсу, що дозволяє оцінити стабільність ефекту у часі.

Такий чотирихвильовий дизайн з двома контрольними точками (T0 до будь-якого втручання та T1 безпосередньо перед початком інтервенції) є методологічно важливим. Порівняння показників між T0 і T1 дозволяє оцінити, чи спостерігаються зміни до інтервенції (що свідчило б про вплив інших чинників, наприклад, загальної динаміки стресу у цей період), а порівняння T2 і T3 — оцінити стабільність отриманого ефекту. Відсутність значущих змін на етапі T0→T1 та стабілізація показників у період T2→T3 підтвердить правдоподібність припущення про зв'язок зі SH+.

2.1.1. Критерії включення та виключення

Для забезпечення однорідності вибірки та підвищення чутливості до виявлення ефекту програми до дослідження включались студенти вищих навчальних закладів України, які мали помірний рівень сприйнятого стресу на скринінгу (PSS-10 від 8 до 26 балів включно) та надали добровільну інформовану згоду на участь. Виключались учасники з PSS-10 на скринінгу ≤ 7 балів (відсутній або мінімальний стрес), а також учасники з PSS-10 > 26 балів (високий або клінічно значущий стрес, що потребує індивідуальної психологічної чи психіатричної підтримки, а не масштабованої групової програми). Для більшості подальших аналізів (зокрема для оцінки динаміки показників у часі) до розгляду бралися лише учасники, які мають повні дані на всіх трьох активних хвилях T1, T2 і T3, тобто так звана *complete-case* підвибірка.

Вибір діапазону PSS-10 від 8 до 26 балів відповідає таргетованому підходу до масштабованих психологічних інтервенцій у ресурсообмежених умовах, що рекомендовано у методичних настановах ВООЗ для SH+. Такий підхід зосереджує ресурси на групі ризику — студентах із помірним стресом, для яких програма самодопомоги може бути найбільш ефективною.

Для оцінки динаміки показників у часі (критерій Фрідмана, попарні порівняння Данна та Вілкоксона), оцінки величини ефекту Cohen's d_z , підгрупових порівнянь за статтю, університетом і ВПО-статусом, кореляційного аналізу та оцінки клінічної значущості змін за індексом надійної зміни (RCI) використовувалась *complete-case* підвибірка з $N = 386$ осіб, тобто студенти з повними даними на T1, T2 і T3. Для побудови лінійних змішаних моделей (LMM) застосовувався ІТТ-підхід, який включає всіх учасників з бодай одним виміром, що дає $N = 710$. Нарешті, обчислення коефіцієнта α Крон-

баха проводилось на даних кожної хвили окремо без обмеження на повноту лонгітюдних спостережень, а порівняння completers і dropouts у розділі 2.3 ґрунтувалось на підвибірці з $N = 674$ учасників, що заповнили опитувальник щонайменше на T1.

2.1.2. Схема формування аналізованої вибірки

Процес відбору учасників від етапу скринінгу до остаточної аналізованої вибірки відображено на Рис. 2.1, сформованому за методологією CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). CONSORT-діаграма є стандартом звітності для клінічних та квазі-клінічних досліджень і забезпечує прозорість процедури формування вибірки.

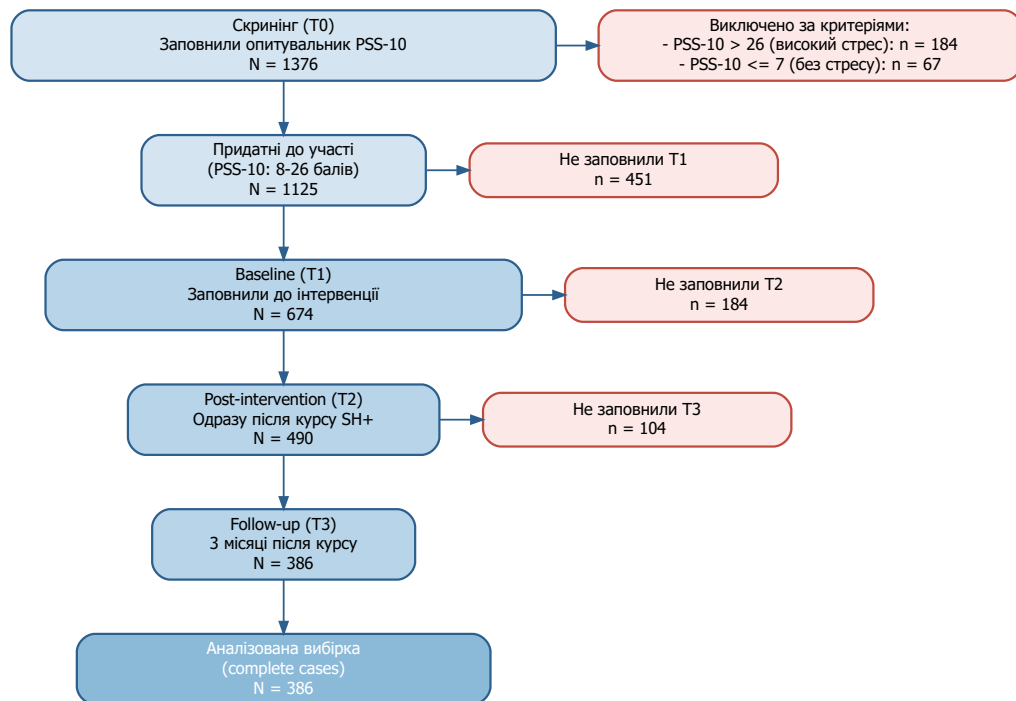


Рис. 2.1: CONSORT-діаграма формування аналізованої вибірки

На етапі скринінгу (T0) опитувальник заповнили $N = 1376$ студентів. Виключено 184 особи (13.4%) з $PSS-10 > 26$ балів та 67 осіб (4.9%) з $PSS-10 \leq 7$ балів. Критеріям придатності відповідали $n = 1125$ учасників. На хвили T1 опитувальник заповнили 674 особи — тобто на переході T0→T1 було втрачено 451 особу, що становить 40.1% вибуття. Варто зауважити, що найбільша частка вибуття припадає саме на цей перехід, що може пояснюватись значним часовим інтервалом між скринінгом і початком інтервенції, організаційними складнощами у період активних бойових дій.

На хвилі T2 залишилось 490 учасників, тобто додатково втрачено 184 особи, що відповідає вибуттю 27.3% від числа присутніх на T1. На хвилі T3 залишилось 386 осіб, тобто додатково втрачено ще 104 особи, або 21.2%. Аналізована complete-case вибірка склала $N = 386$ осіб — це учасники, які мають повні дані на всіх трьох активних хвилях T1, T2 і T3. Зниження темпу вибуття від хвилі до хвилі є типовою картиною для лонгітюдних досліджень - учасники, які вже заповнили кілька опитувальників, мають вищу мотивацію дійти до кінця.

Для обчислення інтегральних показників за кожною шкалою застосовано формульні правила, передбачені оригінальними методичними документами. Перелік пунктів кожної шкали в українськомовній версії наведено у Додатку Б. Зокрема, для PSS-10 шість пунктів кодувались прямо, а чотири — зворотно, після чого сумарний бал обчислено як суму балів по всіх 10 пунктах. Розподіл балів PSS-10 за хвилями наведено на Рис. 2.2.

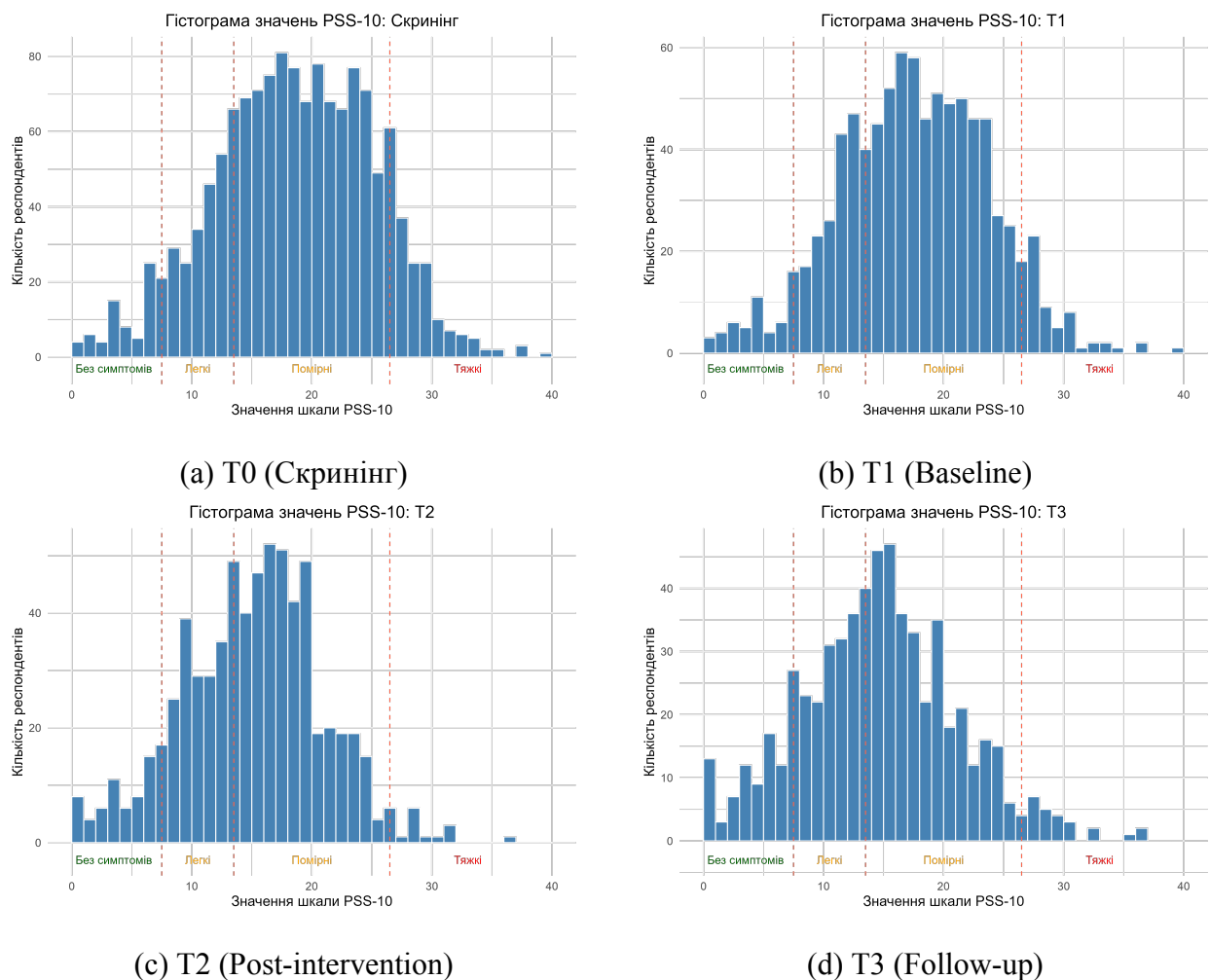


Рис. 2.2: Гістограми розподілу балів PSS-10 за хвилями вимірювань. Пунктирні лінії позначають межі рівнів стресу.

Візуальний аналіз розподілів виявляє важливу закономірність. На T0 розподіл PSS-10 охоплює повний діапазон можливих значень: помітні хвости як у зоні відсутності симптомів (≤ 7 балів), так і у зоні високого стресу (> 26 балів), оскільки на цьому етапі жодних критеріїв відбору ще не застосовувалось і опитування пройшли всі охочі студенти. Вже після скринінгу до подальшої участі були запрошені лише студенти з PSS-10 у межах 8–26 балів, тому починаючи з T1 обидва хвости зникають, розподіл звужується і стає більш симетричним у помірному діапазоні ($M = 18.05$). На T2 і T3 розподіл зміщується вліво — зростає частка учасників у зоні низького стресу (0–13 балів) і водночас зменшується частка в зоні помірного та високого стресу. Такий паттерн якісно узгоджується з очікуваним ефектом інтервенції: після курсу SH+ більше учасників переходить у нижчі рівні стресу.

2.2. Соціально-демографічна характеристика учасників

Табл. 2.1: Соціально-демографічні та клінічні характеристики аналізованої вибірки за університетами (N = 386)

Характеристика	Overall, N = 386	Вінниця, N = 79	Київ, N = 81	Одеса, N = 91	Тернопіль, N = 15	Харків, N = 120	p
Вік, роки	19.0 [18.0, 20.0]	21.0 [19.0, 21.0]	20.0 [18.0, 21.0]	19.0 [18.0, 19.0]	20.0 [19.0, 21.0]	19.0 [18.0, 20.0]	<0.001
Стать							<0.001
жіноча	257 (66.6%)	58 (73.4%)	72 (88.9%)	59 (64.8%)	11 (73.3%)	57 (47.5%)	
інше	1 (0.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
чоловіча	128 (33.2%)	20 (25.3%)	9 (11.1%)	32 (35.2%)	4 (26.7%)	63 (52.5%)	
Курс навчання							<0.001
1 курс Бакалавр	83 (21.5%)	8 (10.1%)	18 (22.2%)	24 (26.4%)	2 (13.3%)	31 (25.8%)	
2 курс Бакалавр	150 (38.9%)	21 (26.6%)	23 (28.4%)	46 (50.5%)	5 (33.3%)	55 (45.8%)	
3 курс Бакалавр	74 (19.2%)	5 (6.3%)	28 (34.6%)	15 (16.5%)	2 (13.3%)	24 (20.0%)	
4 курс Бакалавр	39 (10.1%)	28 (35.4%)	1 (1.2%)	4 (4.4%)	5 (33.3%)	1 (0.8%)	
5 курс Магістр	34 (8.8%)	17 (21.5%)	5 (6.2%)	2 (2.2%)	1 (6.7%)	9 (7.5%)	
6 курс Магістр	6 (1.6%)	0 (0.0%)	6 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
Аспірантура	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
ВПО-статус							0.006
Ні	325 (84.2%)	75 (94.9%)	70 (86.4%)	75 (82.4%)	14 (93.3%)	91 (75.8%)	
Так	61 (15.8%)	4 (5.1%)	11 (13.6%)	16 (17.6%)	1 (6.7%)	29 (24.2%)	
Розлучення з сім'єю через війну							0.005
Ні	266 (68.9%)	54 (68.4%)	52 (64.2%)	77 (84.6%)	9 (60.0%)	74 (61.7%)	
Так	120 (31.1%)	25 (31.6%)	29 (35.8%)	14 (15.4%)	6 (40.0%)	46 (38.3%)	
Родич у ЗСУ							<0.001
Ні	213 (55.2%)	34 (43.0%)	46 (56.8%)	43 (47.3%)	6 (40.0%)	84 (70.0%)	
Так	173 (44.8%)	45 (57.0%)	35 (43.2%)	48 (52.7%)	9 (60.0%)	36 (30.0%)	
PSS-10 (сприйнятий стрес)	18.0 [14.0, 22.0]	19.0 [14.0, 22.0]	19.0 [15.0, 23.0]	14.0 [12.0, 19.0]	19.0 [16.0, 23.0]	19.5 [15.5, 22.5]	<0.001
PHQ-9 (депресія)	8.0 [5.0, 11.0]	8.0 [5.0, 11.0]	9.0 [7.0, 13.0]	6.0 [3.0, 10.0]	7.0 [4.0, 9.0]	9.0 [6.0, 12.0]	<0.001
GAD-7 (тривожність)	6.0 [3.0, 9.0]	6.0 [4.0, 9.0]	7.0 [4.0, 10.0]	3.0 [2.0, 6.0]	5.0 [3.0, 9.0]	6.0 [4.0, 8.0]	<0.001
PCL-5 (ПТСР)	20.0 [11.0, 31.0]	21.0 [12.0, 34.0]	23.0 [15.0, 33.0]	10.5 [6.0, 26.0]	13.0 [11.0, 26.0]	22.0 [13.5, 33.0]	<0.001
CD-RISC-10 (резильєнтність)	27.0 [22.0, 30.0]	27.0 [22.0, 30.0]	26.0 [21.0, 30.0]	29.0 [25.0, 32.0]	27.0 [21.0, 30.0]	25.0 [22.0, 30.0]	0.008
WHO-5 (благополуччя)	12.0 [9.0, 16.0]	13.0 [9.0, 15.0]	12.0 [8.0, 15.0]	14.5 [11.0, 17.0]	11.0 [6.0, 15.0]	11.0 [8.0, 14.0]	<0.001
WHODAS (функціонування)	10.0 [5.0, 15.0]	9.0 [5.0, 13.0]	12.0 [8.0, 16.0]	7.0 [3.0, 12.0]	9.0 [8.0, 15.0]	12.0 [7.0, 16.0]	<0.001

¹ Median [Q1, Q3]; n (%)

² Kruskal-Wallis rank sum test; Pearson's Chi-squared test

Аналізована вибірка ($N = 386$) представлена переважно жінками (66.6%), студентами 1–3 курсів бакалаврату (78.6%) та мешканцями регіону свого університету (83.9%). Повну характеристику вибірки за університетами наведено у Таблиці 2.1.

Між університетами виявлено статистично значущі відмінності за більшістю характеристик. Це свідчить про неоднорідність, що університети з різних регіонів країни мають різний демографічний профіль, різну частку ВПО, різний досвід безпосередньої небезпеки. Зокрема, найбільша частка ВПО зареєстрована серед студентів Харківського університету (24.2%), що відповідає географії конфлікту, бо Харків є одним з найбільш постраждалих обласних центрів унаслідок близькості до лінії фронту. Студенти Одеси, навпаки, демонструють найнижчі бали за шкалами дистресу на baseline, що може відображати відносно нижчий рівень безпосередньої загрози у цьому регіоні на момент збору даних, а також культурно-історичні особливості місцевого населення.

Наявність значущих baseline-відмінностей між університетами має важливі наслідки для подальшого аналізу. По-перше, ці відмінності означають, що в дисперсійному аналізі університет необхідно включати як чинник. По-друге, очікується, що траєкторії змін у різних університетах можуть різнитись, тобто університет може виступати модератором ефекту інтервенції. Ця гіпотеза буде перевірена в Розділі 3.5.4 через тест на взаємодію «Час $\times$ Університет».

2.2.1. Географічне розташування учасників

Оскільки дослідження проводилось в умовах триваючих бойових дій, важливим аспектом характеристики вибірки є фактичне місце проживання учасників на момент опитування. Аналіз відповідності місця проживання учасників та регіону університету показав, що 62 студенти з 386 (16.1%) проживали поза регіоном свого університету.

Табл. 2.2: Географічний розподіл учасників за університетами

Університет	<i>N</i>	Більшість живе в	% у регіоні ВНЗ
Київ	81	Київська обл. (75)	93%
Вінниця	79	Вінницька обл. (58)	73%
Одеса	91	Одеська обл. (87)	96%
Тернопіль	15	Тернопільська обл. (13)	87%
Харків	120	Харківська обл. (91)	76%
Разом	386	324	83.9%

Частка студентів, що переживають в тій самій області, де знаходиться університет, найвища в Одесі (96%) та Києві (93%), тоді як у Харкові та Вінниці вона нижча (76% та 73% відповідно). Такі результати відображають адаптаційні стратегії студентів до умов воєнного часу. Частина студентів, зокрема з Харківського регіону, імовірно здійснила тимчасову релокацію до більш безпечних територій, що дозволило їм поєднувати вимоги безпеки з продовженням освітнього процесу в дистанційному форматі.

2.2.2. ВПО-статус та фактичне переміщення

З метою перевірки, чи можна вважати офіційний ВПО-статус надійним маркером міжрегіонального переміщення, було проведено порівняння з технічним показником географічної невідповідності (студент фактично проживає поза регіоном свого ВНЗ). Ці два поняття — концептуально споріднені, проте операціонально різні. ВПО-статус оформлюється офіційно за зверненням особи та вимагає формальних процедур, тоді як фактичне проживання поза рідним регіоном може мати різні причини: навчання в іншому місті до війни, тимчасовий переїзд без оформлення статусу, або навпаки — збереження статусу ВПО при поверненні додому.

Для перевірки зв'язку між ВПО-статусом та фактичним проживанням поза регіоном університету застосовано критерій хі-квадрат. Маємо такі гіпотези тесту, що H_0 : ВПО-статус та фактичне проживання поза регіоном університету є незалежними ознаками. H_1 : між цими ознаками існує статистичний зв'язок. Отримано $\chi^2 = 4.70$, $df = 1$, $p = 0.030$. Оскільки $p < 0.05$, H_0 відхиляється на рівні значущості $\alpha = 0.05$, тобто між ВПО-статусом і фактичним проживанням поза регіоном університету існує статистично значущий

зв'язок.

Для кількісної оцінки ступеня збігу між двома класифікаторами (ВПО-статус та фактичне переміщення) обчислено коефіцієнт каппа Коена — міру узгодженості, що враховує ймовірність випадкового збігу: $\kappa = (p_o - p_e) / (1 - p_e)$, де p_o — спостережувана частка збігів, p_e — очікувана за випадковістю. Інтерпретація: $\kappa < 0.20$ — незначна узгодженість; 0.21–0.40 — слабка; 0.41–0.60 — помірна. Коефіцієнт узгодженості Коена дорівнює $\kappa = 0.12$ з 95%-вим довірчим інтервалом від 0.005 до 0.23, що свідчить про слабкий рівень збігу. Така низька узгодженість є закономірною з кількох причин. По-перше, ВПО-статус відображає юридичну категорію, яка могла бути отримана задовго до моменту опитування і зберігається незалежно від поточного місця проживання. По-друге, частина переміщених осіб переїхала всередині своєї області (з прифронтових чи тимчасово окупованих районів до обласного центру), не змінюючи область юридично. По-третє, частина студентів, які фактично проживають у регіоні, відмінному від ВНЗ, не оформляли ВПО-статус через бюрократичні труднощі або відсутність правових підстав.

Розподіл за чотирма можливими комбінаціями двох ознак виглядає так. Одночасно ВПО і фактично переїхали 4.1% учасників. Переїхали, але не оформили статус ВПО, 11.9%. Мають статус ВПО, не область навчання, 11.7%. Залишились удома та не є ВПО 72.3% учасників. Таким чином, обидві характеристики відображають різні аспекти впливу війни на життя студента і у моделях розглядаються окремо.

Жоден з показників (ВПО-статус і географічна невідповідність) не є ідеальним маркером переміщення через війну. У подальшому аналізі обирається ВПО як більш формалізований та однозначний показник і використовується у моделях.

2.3. Аналіз вибуття: completers проти dropouts

Значне вибуття учасників (42.7% між T1 і T3) — це типове явище для лонгітюдних досліджень у нестабільних умовах, однак воно створює ризик зміщення через вибуття (attrition bias). Якщо ті, хто вибув, систематично відрізняються від тих, хто залишився, остаточні висновки можуть бути зміщені. Для оцінки цього ризику проведено порівняльний аналіз характеристик completers (учасників із повними даними на всіх трьох активних хвилях T1,

T2, T3, з $n = 386$, що становить 57.3%) та dropouts (учасників із бодай однією пропущеною хвилиною з T2 або T3, з $n = 288$, що становить 42.7%). Загальний розмір вибірки для цього аналізу склав $N = 674$, тобто всі особи, хто заповнив опитувальник на T1.

Важливо уточнити спосіб підрахунку dropouts, оскільки між CONSORT-діаграмою та цим аналізом є формальна різниця. У CONSORT (Рис. 2.1) показано послідовне вибуття за хвилями: 184 особи втрачено між T1 і T2, ще 104 — між T2 і T3. У аналізі вибуття ми об'єднуємо всіх, хто випав на будь-якій з хвиль T2 або T3 ($184 + 104 = 288$), оскільки для complete-case аналізу значення має лише те, чи має учасник повні дані, а не на якій саме хвилі він вибув.

Для кожної числової змінної (вік та бали психологічних шкал) формуємо такі гіпотези: H_0 — розподіли даної характеристики у групах completers та dropouts ідентичні; H_1 — розподіли відрізняються. Оскільки для більшості кількісних показників було виявлено відхилення від нормальності, для їх порівняння застосовано критерій Манна–Уїтні.

Табл. 2.3: Порівняння completers та dropouts за характеристиками на базовому зрізі (T1)

Змінна	Completers ($n = 386$, Mdn)	Dropouts ($n = 288$, Mdn)	p	H_0
Вік	19.0	19.0	$< 0.001^{***}$	відх.
PSS-10 T0 (Mdn)	19.0	18.0	0.514	не відх.
PSS-10 T1 (Mdn)	18.0	18.0	0.639	не відх.
PHQ-9 T1 (Mdn)	8.0	8.0	0.351	не відх.
GAD-7 T1 (Mdn)	6.0	6.0	0.189	не відх.
PCL-5 T1 (Mdn)	20.0	20.0	0.861	не відх.
CD-RISC-10 T1 (Mdn)	27.0	26.0	0.249	не відх.
WHO-5 T1 (Mdn)	12.0	13.0	0.165	не відх.
WHODAS T1 (Mdn)	10.0	9.0	0.125	не відх.

Примітка. Порівняння кількісних змінних — критерій Манна–Уїтні. «відх.» означає, що H_0 відхилено на рівні $\alpha = 0.05$, а «не відх.» — підстав для відхилення немає. $***p < 0.001$.

Для категоріальних змінних (університет, стать, ВПО-статус, розлучення з сім'єю через війну, наявність родича у ЗСУ, курс навчання) перевірялась гіпотеза H_0 про незалежність розподілу категорій від статусу completer/dropout, проти альтернативи H_1 про наявність зв'язку. У цих ви-

падках застосовувався критерій χ^2 , а за наявності малих очікуваних частот у комірках таблиці спряженості — точний критерій Фішера. Нульову гіпотезу відхиляли, якщо $p < 0.05$. Результати наведено у Таблицях 2.3 та 2.4.

Табл. 2.4: Розподіл за категоріальними змінними (completers vs dropouts)

Змінна / категорія	Completers %	Dropouts %	p	H_0
Університет				
Вінниця	20.5	9.7		
Київ	21.0	21.9		
Одеса	23.6	26.4		
Тернопіль	3.9	21.2		
Харків	31.1	20.8	$< 0.001^{***}$	відх.
Курс навчання				
1 курс Бакалавр	21.5	32.6		
2 курс Бакалавр	38.9	35.4		
3 курс Бакалавр	19.2	17.4		
4 курс Бакалавр	10.1	5.2		
Магістратура	10.4	9.3	0.012*	відх.
Стать				
жіноча	66.6	73.3		
чоловіча	33.2	26.4	0.102	не відх.
ВПО-статус				
Ні	84.2	88.5		
Так	15.8	11.5	0.134	не відх.
Розлучення з сім'єю через війну				
Ні	68.9	72.9		
Так	31.1	27.1	0.297	не відх.
Наявність родича у ЗСУ				
Ні	55.2	55.9		
Так	44.8	44.1	0.914	не відх.

Примітка. Порівняння категоріальних змінних — критерій χ^2 . * $p < 0.05$, *** $p < 0.001$.

Вердикт за гіпотезами. H_0 відхиляється лише для трьох змінних: вік ($p < 0.001$), університет ($p < 0.001$) та курс навчання ($p = 0.012$) — completers і dropouts систематично відрізняються за цими ознаками. Для решти характеристик — усіх клінічних показників на T0 і T1 (PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, CD-RISC-10, WHO-5, WHODAS), а також статі ($p = 0.102$),

ВПО-статусу ($p = 0.134$), розлучення з сім'єю ($p = 0.297$) та наявності родича у ЗСУ ($p = 0.914$) — підстав для відхилення H_0 немає. Таким чином, completers і dropouts не відрізняються ні за клінічним профілем, ні за ключовими соціальними характеристиками, пов'язаними з досвідом війни.

Проаналізуємо значущі відмінності, за віком completers у середньому трохи старші — різниця медіан мала (обидві 19 років), проте статистично значуща через великий обсяг вибірки. Практична величина відмінності настільки мала, що навряд чи може впливати на висновки.

За університетом найбільш помітне зміщення демонструє Тернопіль: серед completers представлений лише 3.9%, тоді як серед dropouts — 21.2%. Це означає, що практично всі тернопільські учасники вибули зі спостереження між T1 і T3. Протилежну картину спостерігаємо у Вінниці (20.5% проти 9.7%) і Харкові (31.1% проти 20.8%) — ці університети втримали учасників краще за середнє. Причини цих розбіжностей можуть бути як технічними (різний рівень адміністративної підтримки та нагадувань), так і контекстними.

За курсом навчання серед dropouts непропорційно більше студентів 1-го курсу (32.6% проти 21.5% у completers). Це типова картина, бо першокурсники ще не мають сталих патернів академічної дисципліни, а також можуть бути більш піддатливими до перерви навчання в умовах кризи.

Критично важливо, що за показниками психічного здоров'я на baseline обидві групи статистично не відрізняються, медіани усіх клінічних шкал по суті ідентичні. Не виявлено також відмінностей за статтю, ВПО-статусом, розлученням з сім'єю та наявністю родича у ЗСУ — тобто за характеристиками, безпосередньо пов'язаними з досвідом війни. Це свідчить про відсутність систематичного клінічного та соціального зміщення вибірки, тобто люди не вибували через те, що мали гірший психологічний стан. Виявлені відмінності за університетом та курсом обмежують генералізованість висновків, особливо щодо тернопільського університету, результати якого фактично представляють меншу та специфічну групу студентів. Ці обмеження варто враховувати при інтерпретації модераторного аналізу за університетами у Розділі 3.5.4.

Отримані результати свідчать про те, що вибуття у дослідженні не пов'язане із рівнем психологічного дистресу учасників та ключовими соціальними чинниками, однак може бути частково зумовлене організаційними та демографічними факторами. Це підтверджує припущення про випадковий

характер пропусків щодо основних клінічних змінних дослідження (missing at random, MAR), що є передумовою коректного застосування лінійних змішаних моделей з ІТТ-підходом у Розділі 3.5.

2.4. Внутрішня узгодженість психометричних шкал

Надійність результатів психометричного оцінювання критично залежить від якості вимірювального інструменту. Попри те, що всі використані шкали мають доведені психометричні властивості в міжнародних валідаційних дослідженнях, необхідно перевірити їхню надійність саме на українській студентській вибірці в умовах воєнного стану, зробимо це за допомогою α Кронбаха. Ще однією причиною важливості цієї перевірки є те, що у Розділі 3.6 для обчислення індексу надійної зміни (RCI) використовується коефіцієнт α Кронбаха, обчислений на власних даних, а не літературні значення, бо це підвищує точність оцінки клінічно значущих змін на рівні окремих учасників. Внутрішню узгодженість кожної шкали оцінено за коефіцієнтом α Кронбаха [10] окремо для кожної з хвиль T1, T2 і T3. Результати наведено у Таблиці 2.5.

Табл. 2.5: Коефіцієнт α Кронбаха для психометричних шкал за хвилями вимірювань

Шкала	Пунктів	T1	T2	T3
PSS-10	10	0.842	0.824	0.822
PHQ-9	9	0.776	0.839	0.857
GAD-7	7	0.840	0.854	0.873
PCL-5	20	0.914	0.936	0.941
CD-RISC-10	10	0.860	0.895	0.920
WHO-5	5	0.865	0.913	0.918
WHODAS	8	0.902	0.935	0.933

Примітка. Значення $\alpha < 0.70$ — низька надійність, 0.70–0.79 — прийнятна, 0.80–0.89 — хороша, а $\alpha \geq 0.90$ — відмінна.

Усі шкали демонструють прийнятну або хорошу внутрішню узгодженість ($\alpha \geq 0.776$). Найвищі значення ($\alpha \geq 0.90$) на всіх трьох хвилях має PCL-5 (20 пунктів), що узгоджується з результатами міжнародних досліджень, де надійність PCL-5 зазвичай становить 0.88–0.95. PHQ-9 на T1 показала найнижче значення ($\alpha = 0.776$), що все одно залишається у прийнятному діапазоні, однак помітно нижче за типові літературні значення ($\alpha \approx 0.85$ –0.90).

Загалом узгодженість шкал зростає від T1 до T3. Це явище заслуговує на окремий коментар. З одного боку, воно може свідчити про звикання учасників до інструментів і зменшення випадкової дисперсії відповідей. З іншого — може відображати певне звуження розкиду симптомів після інтервенції: якщо більшість учасників демонструє схожу динаміку покращення, це підвищує внутрішню узгодженість шкали через зменшення варіабельності між пунктами. Обидва пояснення сумісні, і разом вони підтримують валідність використаних інструментів для лонгітюдного відстеження.

CD-RISC-10, WHO-5 та WHODAS досягають відмінного рівня ($\alpha \geq 0.90$) починаючи з T2, що підтверджує придатність цих шкал для оцінки позитивних ресурсів (стійкість, благополуччя) та функціонування у воєнному контексті. Високі α для всіх шкал також означають, що обчислені в Розділі 3.4 пороги RCI матимуть помірно малу стандартну похибку, що робить індивідуальну діагностику клінічно значущих змін надійною.

2.5. Описова статистика та перевірка розподілу показників

Передумовою коректного вибору статистичних методів для подальшого аналізу є перевірка розподілу показників на нормальність. Якщо розподіли близькі до нормального, можна застосовувати параметричні методи, у протилежному випадку доцільно використовувати непараметричні методи (критерій Фрідмана, Вілкоксона, Манна–Уїтні). Тому в цьому підрозділі ми спочатку перевіряємо дані на нормальність, а вже потім наводимо описову статистику у формі, що відповідає отриманим висновкам. Усі подальші розрахунки у цьому підрозділі проводяться на complete-case підвибірці $N = 386$ учасників із повними даними на хвилях T0, T1, T2 і T3.

2.5.1. Перевірка нормальності розподілу

Нормальність розподілу всіх показників перевіримо за допомогою критерію Шапіро–Уїлка, який є одним з найпотужніших тестів на нормальність для вибірок середнього розміру. H_0 : розподіл показника на даній хвилі є нормальним. H_1 : розподіл не є нормальним. Нульова гіпотеза відхиляється, якщо $p < 0.05$. Повні результати перевірки на нормальність наведено у Таблиці 2.6, де в останньому стовпці для кожного тесту вказано вердикт, де «відх.» означає, що H_0 про нормальність відхилено, тобто розподіл не є нормальним.

Табл. 2.6: Результати критерію Шапіро–Уїлка

Шкала	Хвиля	N	W	p	H_0
PSS-10	T0	386	0.965	< 0.001	відх.
PSS-10	T1	386	0.993	0.057	не відх.
PSS-10	T2	386	0.992	0.028	відх.
PSS-10	T3	386	0.993	0.057	не відх.
PHQ-9	T1	383	0.974	< 0.001	відх.
PHQ-9	T2	382	0.942	< 0.001	відх.
PHQ-9	T3	383	0.939	< 0.001	відх.
GAD-7	T1	385	0.958	< 0.001	відх.
GAD-7	T2	385	0.932	< 0.001	відх.
GAD-7	T3	384	0.908	< 0.001	відх.
PCL-5	T1	385	0.959	< 0.001	відх.
PCL-5	T2	384	0.925	< 0.001	відх.
PCL-5	T3	384	0.901	< 0.001	відх.
CD-RISC-10	T1	384	0.988	0.002	відх.
CD-RISC-10	T2	384	0.980	< 0.001	відх.
CD-RISC-10	T3	384	0.970	< 0.001	відх.
WHO-5	T1	383	0.990	0.009	відх.
WHO-5	T2	383	0.986	0.001	відх.
WHO-5	T3	384	0.987	0.002	відх.
WHODAS	T1	382	0.978	< 0.001	відх.
WHODAS	T2	382	0.945	< 0.001	відх.
WHODAS	T3	384	0.944	< 0.001	відх.
CRAFFT	T1	125	0.401	< 0.001	відх.
CRAFFT	T2	151	0.453	< 0.001	відх.
CRAFFT	T3	167	0.478	< 0.001	відх.

Примітка. N варіює залежно від шкали через пропущені окремі пункти. Для CRAFFT тест проводився лише на учасниках із ненульовим балом ($N = 125\text{--}167$).

Для переважної більшості показників H_0 про нормальність відхиляється ($p < 0.05$). Лише два розподіли (PSS-10 на T1 та T3) формально не відхиляються від нормальності, проте різниця $p = 0.057$ межова, і на сусідніх хвилях (T0, T2) нормальність відхиляється. Найсильніше від нормальності відхиляється розподіл CRAFFT ($W = 0.401$), що пов'язано з вираженою правосторонньою асиметрією цієї шкали: більшість учасників має нульовий бал, що створює пік на нулі з довгим розрідженим хвостом.

Графіки перевірки нормальності (гістограми з нормальним наближенням і QQ-графіки) для ключових шкал представлені на Рис. 2.3–2.5. Візуаль-

ний аналіз QQ-графіків підтверджує результати формального тесту: особливо виражені відхилення спостерігаються у хвостах розподілів (екстремальні значення), де точки систематично відхиляються від теоретичної лінії.

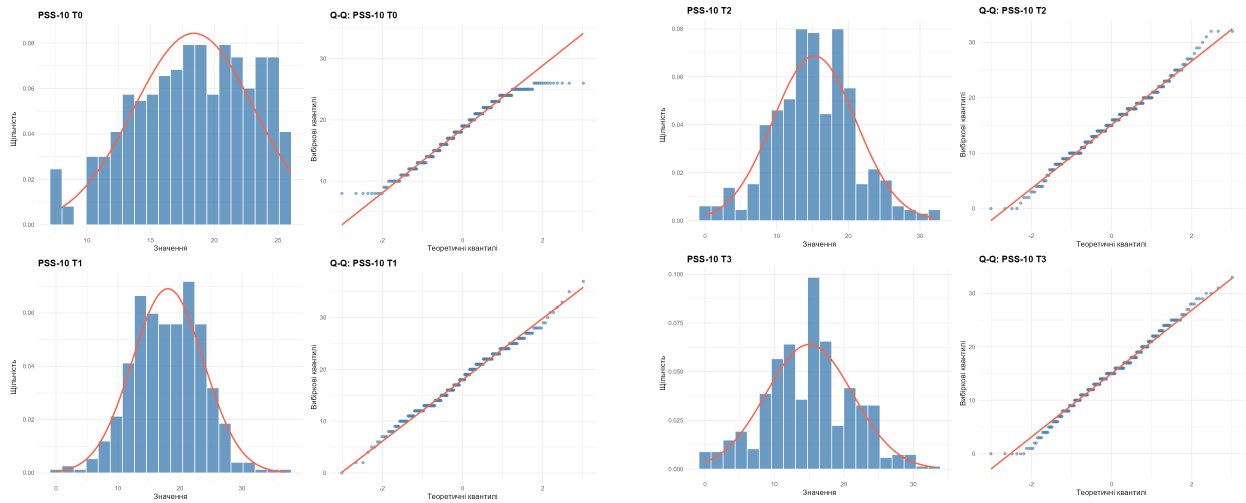


Рис. 2.3: Перевірка нормальності розподілу PSS-10 (T0–T3): гістограми з нормальним наближенням та QQ-графіки.

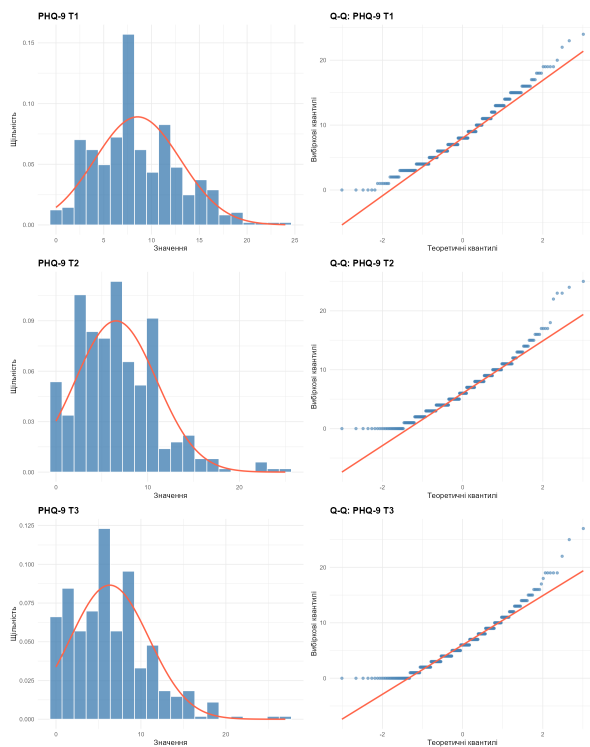


Рис. 2.4: Перевірка нормальності RHQ-9 (T1–T3).

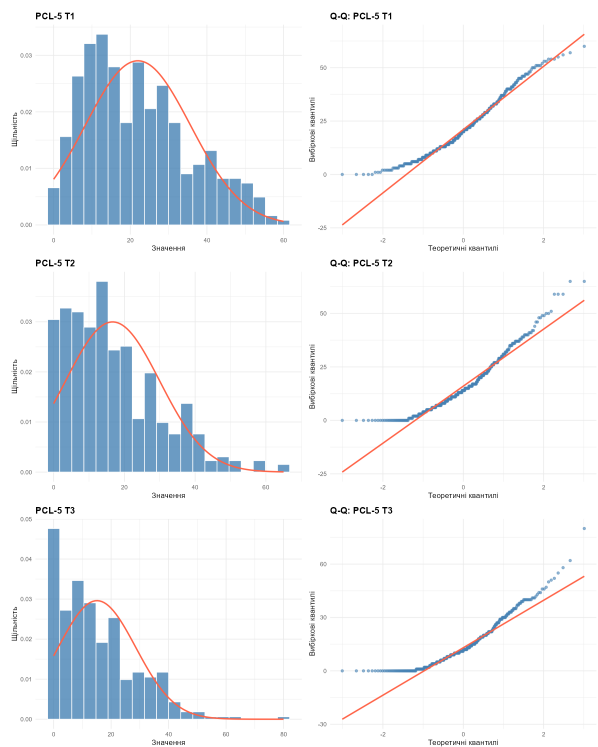


Рис. 2.5: Перевірка нормальності PCL-5 (T1–T3).

На основі цих результатів обґрунтованим є застосування непараметричних методів для перевірки статистичних гіпотез (критерій Фрідмана, Вілкоксона, Манна–Уїтні, кореляції Спірмана). Водночас для побудови лінійних

змішаних моделей використання LMM допустиме навіть за умов помірного відхилення від нормальності, оскільки ці моделі є робастними до порушень цього припущення за умов великої вибірки та збалансованості дизайну. З цих же причин для опису центральних тенденцій наводяться як середні (M) так і медіани (Mdn), а як міри дисперсії — стандартне відхилення (SD) та міжквартильний розмах (Q_1-Q_3).

2.5.2. Описова статистика шкали PSS-10

Шкала PSS-10 є основним показником дослідження, оскільки використовувалась для критеріального відбору учасників. Описова статистика для цієї психометричної шкали за чотирма хвилями вимірювань наведена у Таблиці 2.7.

Табл. 2.7: Описова статистика PSS-10 за хвилями ($N = 386$)

Хвиля	N	M	SD	Min	Q_1	Mdn	Q_3	Max
T0	386	18.40	4.74	8	15	19	22	26
T1	386	18.05	5.77	0	14	18	22	37
T2	386	15.26	5.81	0	11	15	19	32
T3	386	15.01	6.24	0	11	15	19	33

Примітка. Діапазон PSS-10 становить 0–40 балів, причому вищий бал означає вищий стрес. Значення T0 усічено критеріями відбору (8–26 балів).

По-перше, ми можемо помітити, що діапазон значень на T0 формально обмежений критеріями відбору (8–26), тоді як на T1–T3 з'являються значення за межами цього діапазону ($\min = 0$, $\max = 37$ на T1). Це віддзеркалює природну варіативність показника: окремі учасники, які на скринінгу мали $PSS-10 = 26$, могли збільшити бал до 37 на T1 через подальше загострення психологічного стану. По-друге, середній бал залишається стабільним між T0 і T1 ($M = 18.40$ і 18.05 відповідно, $\Delta = 0.35$ бала), це означає, що до інтервенції систематичної зміни не відбулось. По-третє, між T1 і T2 спостерігається зниження середнього на 2.79 бала, що становить приблизно 0.48 стандартного відхилення вибірки на T1 ($SD = 5.77$), тобто відповідає малому-середньому ефекту за критерієм Cohen's d . Між T2 і T3 зниження мінімальне ($\Delta = 0.25$), що вказує на стабілізацію ефекту.

Також варто відзначити помітне зростання SD від T0 до T3 (з 4.74 до 6.24). Це частково пояснюється зняттям обмежень діапазону на T1–T3, а час-

тково — природним розходженням індивідуальних траєкторій, бо різні учасники реагують на інтервенцію самодопомоги неоднаково, що розширює розкид показників.

2.5.3. Описова статистика інших шкал

Описова статистика була підрахована і для решти шкал, що наведемо у Таблиці 2.8.

Табл. 2.8: Описова статистика психометричних шкал: $M \pm SD$, а у другому рядку для кожної шкали — медіана та у квадратних дужках [Q1–Q3], $N = 386$

Шкала (діапазон)	T1	T2	T3
PHQ-9 (0–27)	8.54 ± 4.48 8 [5–11]	6.54 ± 4.44 6 [3–9]	6.33 ± 4.61 6 [3–9]
GAD-7 (0–21)	6.37 ± 3.94 6 [3–9]	4.96 ± 3.50 5 [2–7]	4.43 ± 3.66 4 [2–7]
PCL-5 (0–80)	22.0 ± 13.7 20 [11–31]	16.7 ± 13.3 14 [7–25]	15.1 ± 13.5 11.5 [4–22]
CD-RISC-10 [†] (0–40)	26.4 ± 6.20 27 [22–30]	27.8 ± 6.51 28 [24–32]	27.6 ± 7.29 28 [23–32]
WHO-5 [†] (0–25)	12.3 ± 4.67 12 [9–16]	14.3 ± 5.20 14 [10.5–18]	14.3 ± 5.40 14 [10–18]
WHODAS (0–32)	10.5 ± 5.99 10 [5.25–15]	8.40 ± 6.33 8 [4–12]	8.10 ± 6.25 8 [3–12]

Примітка. [†] — шкали, де вищий бал відповідає кращому стану.

Середні значення показників клінічного дистресу на T1 потрапляють у помірну зону за клінічними нормативами. PHQ-9 ($M = 8.54$) відповідає «легкому депресивному епізоду» (5–9 балів), GAD-7 ($M = 6.37$) знаходиться на межі мінімальної та легкої тривоги (5–9 балів), PCL-5 ($M = 22.0$) розташований нижче клінічного порогу ПТСР (≥ 33), але суттєво вище за норму, а WHODAS ($M = 10.5$) на 32-бальній шкалі свідчить про помірне функціональне обмеження.

Ресурсні показники на T1 загалом знижені, але не в критичній зоні. CD-RISC-10 ($M = 26.4$, $Mdn = 27$) помітно нижча за норму для невоєнних вибірок ($M \approx 30$ – 32), а WHO-5 ($M = 12.3$) майже досягає клінічного порогу ризику депресії (≤ 13). Це узгоджується з очікуваннями, бо війна знижує суб'єктивне благополуччя і стійкість.

На T2 та T3 спостерігається покращення всіх показників — зниження дистресу і функціонального обмеження, а також зростання стійкості та благополуччя, проте абсолютні значення ефекту варіюються за шкалами. Деталізація статистичної значущості цих змін і розмірів ефекту буде проведена в Розділі 3.

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

У цьому розділі представлено результати основного статистичного аналізу, спрямованого на оцінку ефективності програми SH+. Аналіз побудовано за ієрархічним принципом: спочатку перевіряється загальна наявність змін у часі за кожною шкалою (критерій Фрідмана), далі — конкретизуються попарні відмінності між хвилями (критерій Данна), оцінюються розміри ефектів (Cohen's d_z з довірчими інтервалами), аналізуються підгрупові відмінності (за статтю, університетом, ВПО-статусом та ін.), будуються лінійні змішані моделі для ІТТ-аналізу з урахуванням модераторів, оцінюється клінічна значущість змін на індивідуальному рівні (RCI), і, нарешті, досліджується структура кореляційних зв'язків між шкалами.

Більшість аналізів — критерій Фрідмана, попарні порівняння, оцінка величини ефекту, підгруповий аналіз, кореляції та RCI — проводиться на complete-case підвибірці $N = 386$ учасників із повними даними на всіх трьох активних хвилях T1, T2 і T3. Виняток становить Розділ 3.5, де для побудови лінійних змішаних моделей застосовується ІТТ-підхід з $N = 710$ учасниками — всіма, хто мав бодай один вимір після скринінгу. Порівняння результатів обох підходів наведено у Розділі 3.5.3 і підтверджує їхню узгодженість.

Такий багаторівневий підхід дозволяє отримати цілісне уявлення про ефект програми: від групових тенденцій до індивідуальних траєкторій, від статистичної значущості до клінічної значущості, з урахуванням різноманітності вибірки за ключовими демографічними та ситуативними чинниками.

3.1. Динаміка психологічних показників у часі

3.1.1. Шкала сприйнятого стресу PSS-10

PSS-10 є основною шкалою дослідження, тому для неї застосуємо найбільш повний набір порівнянь, включаючи всі чотири хвилі (T0–T3). Для перевірки наявності значущих змін у часі за PSS-10 застосуємо критерій Фрідмана. Маємо такі гіпотези: H_0 : медіани балів PSS-10 на хвилях T0, T1, T2 та T3 однакові. H_1 : хоча б одна пара хвиль має відмінні медіани. Отримано $\chi^2_F = 198$, $df = 3$, $p < 2 \cdot 10^{-16}$. Оскільки $p < 0.001$, H_0 відхиляється, тому рівні сприйнятого стресу принаймні на одній парі хвиль відрізняються.

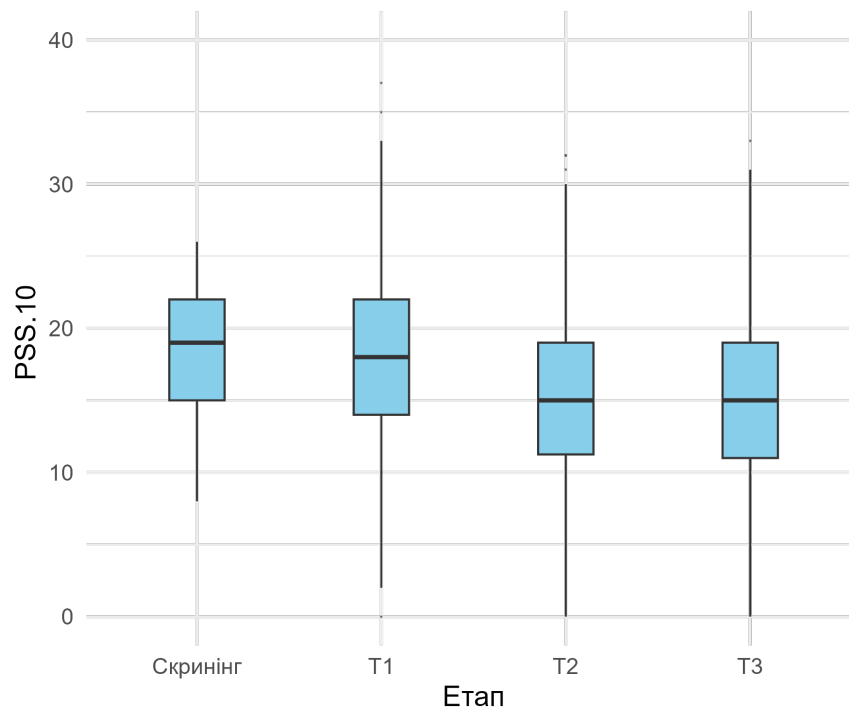


Рис. 3.1: Boxplot-діаграма PSS-10 за хвилями T0–T3 ($N = 386$).

На Рис. 3.1 подано boxplot-діаграму PSS-10 за чотирма хвилями, де горизонтальна лінія всередині ящика позначає медіану, а межі ящика відповідають першому та третьому кватрилям (Q_1 та Q_3). Візуально чітко простежується наступна закономірність: між T0 і T1 медіана та кватилі практично не змінюються (18–19 балів), між T1 і T2 спостерігається виражене зниження центральної тенденції (медіана з 18 до 15 балів), а між T2 і T3 розподіл стабільний (обидві медіани 15). Такий патерн концептуально відповідає очікуваному профілю ефекту інтервенції – відсутність змін до початку втручання, різке покращення одразу після завершення курсу, збереження досягнутого рівня через 3 місяці.

Для деталізації того, між якими саме хвилями відмінності є значущими, застосуємо попарні порівняння критерієм Данна з поправкою Бонферроні. Для кожної пари хвиль (i, j) формулюються гіпотези: $H_0: \text{Mdn}_i = \text{Mdn}_j$, медіани рівні. $H_1: \text{Mdn}_i \neq \text{Mdn}_j$, медіани різні. H_0 відхиляється коли $p_{\text{adj}} < 0.05$. Результати наведено у Таблиці 3.1.

Табл. 3.1: Попарні порівняння PSS-10 (критерій Данна, Бонферроні)

Пара	Z	p (неск.)	p_{adj}	Знач.	H_0
T1 – T2	6.496	$8.25 \cdot 10^{-11}$	$4.95 \cdot 10^{-10}$	***	відх.
T1 – T3	6.879	$6.04 \cdot 10^{-12}$	$3.62 \cdot 10^{-11}$	***	відх.
T2 – T3	0.383	0.702	1.000	ns	не відх.
T0 – T1	-1.260	0.208	1.000	ns	не відх.
T0 – T2	-7.756	$8.77 \cdot 10^{-15}$	$5.26 \cdot 10^{-14}$	***	відх.
T0 – T3	-8.139	$3.99 \cdot 10^{-16}$	$2.39 \cdot 10^{-15}$	***	відх.

У таблиці наведено два варіанти p -значення: нескориговане p та скориговане p_{adj} (помножене на кількість порівнянь за поправкою Бонферроні). Саме скориговане значення p_{adj} використовується для прийняття рішення про відхилення або невідхилення H_0 .

Інтерпретація цих результатів є ключовою для оцінки ефективності програми. По-перше, H_0 не відхиляється для пари T0–T1 ($p_{\text{adj}} = 1.000$): в період від скринінгу до початку інтервенції систематичних змін рівня стресу не відбулось. Це очікуваний результат, оскільки на цьому проміжку учасники ще не отримували жодного втручання. Водночас це важливий методологічний контроль: якби рівень стресу вже знижувався між T0 і T1, наступне покращення можна було б пояснити природною тенденцією або адаптацією до дослідницької ситуації, а не самою програмою. Відсутність змін на цьому етапі підвищує правдоподібність того, що зниження, зафіксоване пізніше, є наслідком саме SH+.

По-друге, H_0 відхиляється для пари T1–T2 ($Z = 6.50$, $p_{\text{adj}} < 10^{-9}$) — це основний ефект інтервенції. Медіана PSS-10 знизилась з 18 до 15 балів, тобто на 3 бали, що відповідає переходу з верхньої межі помірного стресу до його нижньої межі. Змістовно це означає, що після завершення п'ятитижневого курсу SH+ учасники статистично значуще оцінюють своє життя як менш непередбачуване та більш контрольоване. Саме цей проміжок є ядром ефекту програми, і те, що зміна відбулась саме тут — а не раніше, і не внаслідок плацебо-ефекту — підтримує причинно-наслідкову інтерпретацію результатів.

По-третє, H_0 не відхиляється для пари T2–T3 ($p_{\text{adj}} = 1.000$), що свідчить про стабільність досягнутого ефекту через 3 місяці після завершення курсу. Медіана залишається на рівні 15 балів — ідентично до значення без-

посередньо після втручання. Це надзвичайно важливий результат з клінічної точки зору: багато психологічних інтервенцій демонструють поступове «згасання» ефекту впродовж 1–3 місяців після їх завершення, що обмежує їхню практичну цінність. У нашому дослідженні збереження ефекту протягом 3-місячного follow-up вказує на те, що SH+ сприяє не лише короткочасному полегшенню симптомів, а й формуванню стійких адаптивних навичок, які учасники продовжують застосовувати самостійно.

Разом три пари (T0–T1, T1–T2, T2–T3) утворюють характерний профіль ефекту: стабільність до втручання, виражене покращення під час нього та утримання досягнутого рівня після завершення. Додатково значущими є пари T0–T2 і T0–T3 ($p_{\text{adj}} < 10^{-13}$), що підтверджують, що рівень стресу на T2 і T3 суттєво нижчий, ніж до початку програми, і ця відмінність є стабільною в часі. Такий паттерн підтримує довготривалу ефективність SH+ в українській студентській популяції.

Для перевірки нормальності розподілу PSS-10 на кожній хвилі було побудовано гістограми з нормальним наближенням та QQ-графіки (див. Рис. 2.3 у Розділі 2.5.1). Результати критерію Шапіро–Уїлка для PSS-10 та інших шкал детально описано у Розділі 2.5.1 (Таблиця 2.6). Як зазначено вище, для більшості показників H_0 про нормальність відхиляється, що обґрунтовує вибір непараметричних методів аналізу.

3.1.2. Шкала депресивних симптомів PHQ-9

Шкала PHQ-9 оцінює тяжкість депресивних симптомів у діапазоні від 0 до 27 балів, де вищий бал відповідає більш вираженій депресії. Для перевірки наявності значущих змін у часі знову застосуємо критерій Фрідмана. Було отримано $\chi^2_F = 114$, $df = 2$, $p < 2 \cdot 10^{-16}$, тому H_0 відхиляється. Попарні порівняння Данна підтвердили відхилення H_0 для пар T1–T2 ($Z = 6.13$, $p_{\text{adj}} = 2.70 \cdot 10^{-9}$) та T1–T3 ($Z = 6.91$, $p_{\text{adj}} = 1.40 \cdot 10^{-11}$), однак для пари T2–T3 ($p_{\text{adj}} = 1.000$) H_0 не відхиляється. Середнє значення за 27-бальною шкалою знизилось з $M = 8.54$ (T1, межа легкого депресивного епізоду) до $M = 6.33$ (T3, мінімальна депресивна симптоматика). Таким чином, за шкалою депресії спостерігається та сама структура ефекту, що й для PSS-10 – значуще зниження одразу після інтервенції та стабілізація через 3 місяці.

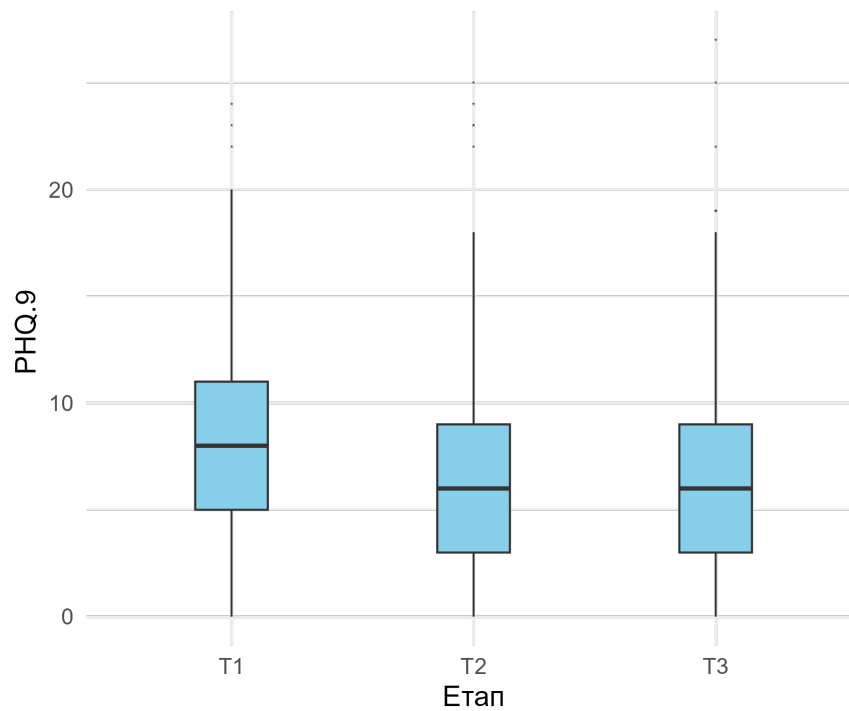


Рис. 3.2: Динаміка PHQ-9 за хвилями T1–T3

Варто відзначити клінічне значення цього результату. Зниження середнього PHQ-9 з 8.54 до 6.33 балів означає зміщення вибірки з «легкої депресії» у зону «мінімальної симптоматики». Для порівняння, у дослідженні Tol et al. (2020) [1] серед південносуданських біженців в Уганді спостерігалось зниження PHQ-9 на 1.8 бала у групі SH+ проти 0.5 у контрольній, тоді як у нашій вибірці зниження становить 2.21 бала, що за величиною перевищує відповідний ефект у зазначеному рандомізованому контрольованому дослідженні.

3.1.3. Шкала тривожності GAD-7

Шкала GAD-7 вимірює тривожність у діапазоні 0–21 балів. Критерій Фрідмана показав $\chi_F^2 = 119$, $df = 2$, $p < 2 \cdot 10^{-16}$, тому H_0 про рівність медіан відхиляється. GAD-7 демонструє унікальний серед усіх шкал патерн, бо це єдина шкала дистресу, для якої H_0 відхиляється на всіх трьох переходах: T1→T2 ($Z = 4.88$, $p_{adj} = 3.15 \cdot 10^{-6}$), T1→T3 ($Z = 7.31$, $p_{adj} = 8.21 \cdot 10^{-13}$) та T2→T3 ($Z = 2.42$, $p_{adj} = 0.046$). Середнє за 21-бальною шкалою знизилось з $M = 6.37$ (T1) до $M = 4.43$ (T3).

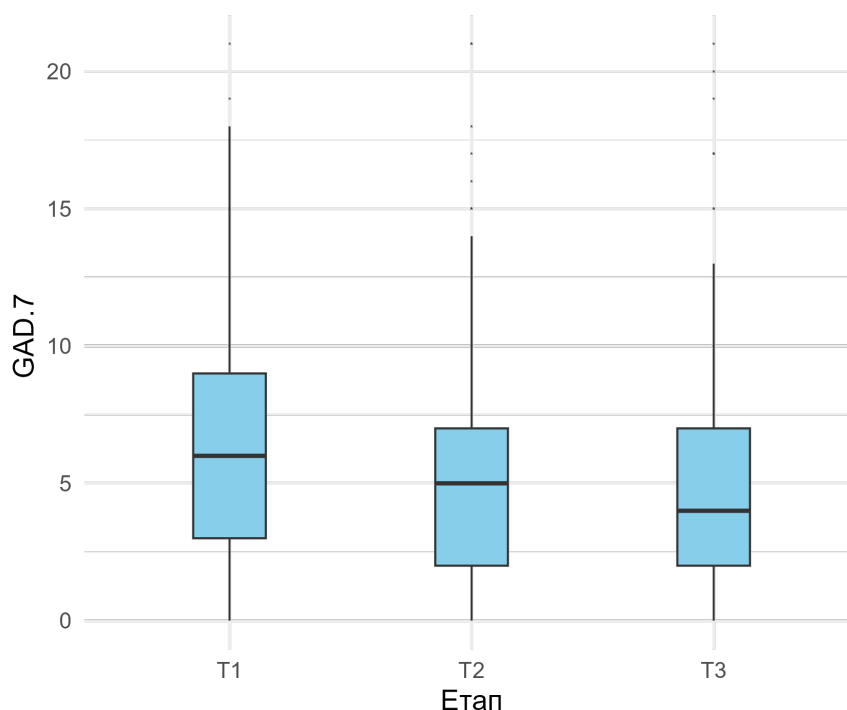


Рис. 3.3: Динаміка GAD-7 за хвилями T1–T3

В цій ситуації ми спостерігаємо цікавий паттерн. Більшість шкал демонструють ефект інтервенції у форматі «різке покращення між T1 і T2 та плато між T2 і T3». GAD-7 натомість показує подальше поступове зниження між T2 і T3. Одне з можливих пояснень — специфіка симптомів генералізованого тривожного розладу. Вони є більш чутливими до тривалих поведінкових змін (регулярна практика прийняття тривожних переживань, «вивантаження» тривоги через записи у щоденнику тощо), що поступово закріплюються і продовжують зменшувати симптоматику навіть після закінчення формальних сесій програми. Альтернативне пояснення — звикання до поточних умов безпекової ситуації, що знижує загальний рівень тривоги незалежно від інтервенції.

3.1.4. Контрольний список симптомів ПТСР PCL-5

Для PCL-5 було отримано $\chi^2_F = 160$, $df = 2$, $p < 2 \cdot 10^{-16}$, тому H_0 відхиляється. У попарних порівняннях нульова гіпотеза відхиляється для пар T1–T2 ($Z = 5.57$, $p_{adj} = 7.49 \cdot 10^{-8}$) та T1–T3 ($Z = 7.60$, $p_{adj} = 8.66 \cdot 10^{-14}$), тоді як для пари T2–T3 ($p_{adj} = 0.127$) H_0 не відхиляється, хоча й простежується тенденція до подальшого зниження. Середнє за 80-бальною шкалою знизилось з $M = 22.0$ (T1) до $M = 15.1$ (T3) — це зниження майже на 7 балів, де

клінічний поріг ПТСР становить 33 бали.

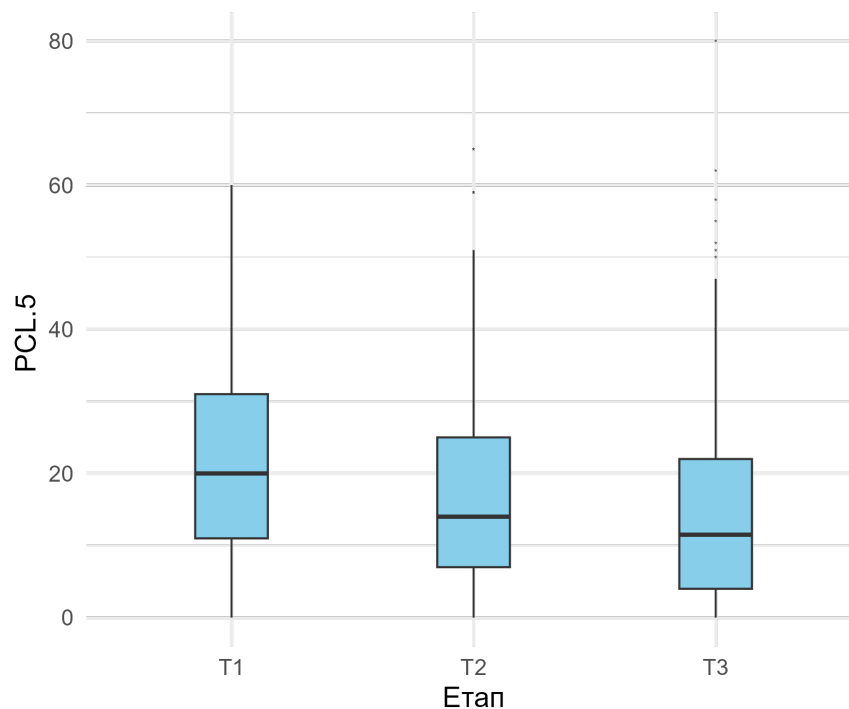


Рис. 3.4: Динаміка PCL-5 за хвилями T1–T3

Зниження симптомів ПТСР у студентській вибірці в умовах триваючого конфлікту є клінічно значущим результатом. У дослідженні Acarturk et al. (2022) [2] серед сирійських біженців у Туреччині SH+ показав зниження PCL-5 на 4.9 балів у групі інтервенції проти 2.4 у контрольній (чиста різниця 2.5 бала), тоді як у нашій вибірці зниження становить 6.9 балів. Таким чином, отримане зниження PCL-5 у нашій вибірці є одним з найвиразніших результатів дослідження і свідчить про суттєвий потенціал програми SH+ у зменшенні симптомів ПТСР серед студентів в умовах збройного конфлікту.

3.1.5. Шкала психологічної стійкості CD-RISC-10

CD-RISC-10 вимірює стійкість (resilience), тому позитивною динамікою вважається зростання балів (вищий бал — краща стійкість). Критерій Фрідмана: $\chi_F^2 = 31.88$, $df = 2$, $p = 1.19 \cdot 10^{-7}$, тому H_0 про рівність медіан відхиляється. З попарних порівнянь Данна отримуємо: H_0 відхиляється для пар T1–T2 ($Z = -2.68$, $p_{adj} = 0.022$) та T1–T3 ($Z = -2.60$, $p_{adj} = 0.028$), тоді як для пари T2–T3 ($p_{adj} = 1.000$) не відхиляється.

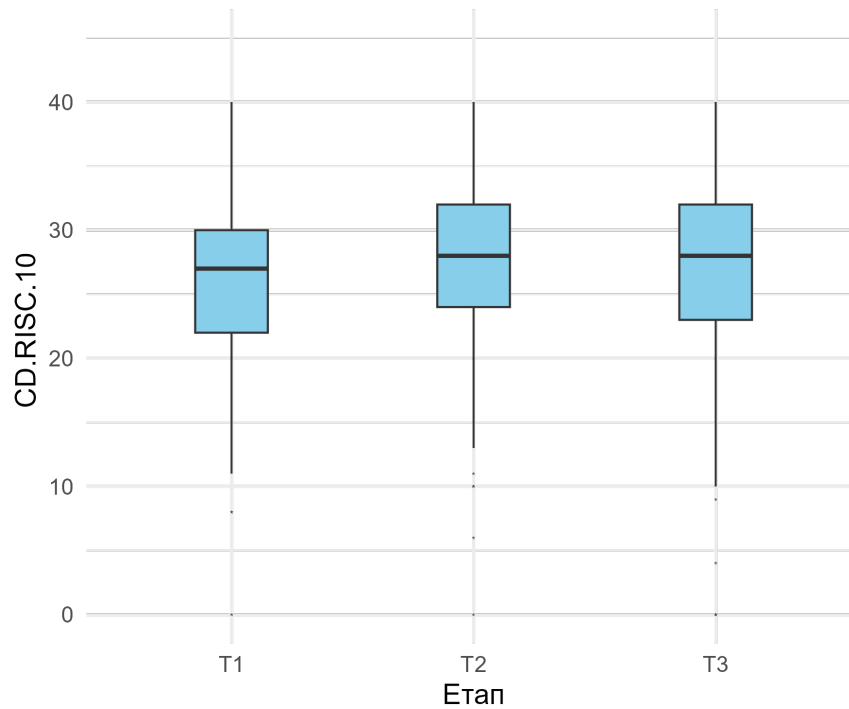


Рис. 3.5: Динаміка CD-RISC-10 за хвилями T1–T3. Для цієї шкали вищий бал відповідає кращому стану.

Зростання CD-RISC-10 від $M = 26.4$ (T1) до $M = 27.6$ (T3) за 40-бальною шкалою за абсолютними значеннями невелике, але статистично значуще. Важливо підкреслити, що стійкість — це відносно стабільна характеристика, яка формується довго, тому навіть помірне її зростання під впливом 5-тижневої інтервенції є позитивним сигналом. Статистична значущість χ_F^2 на рівні 10^{-7} виглядає парадоксальною на тлі малих абсолютних змін, проте пояснюється великим обсягом вибірки, бо при $N = 386$ навіть маленькі зміни стають значущими. Клінічно значущою цю зміну зробить не саме значення p , а розмір ефекту, який буде оцінено у Розділі 3.3.

3.1.6. Індекс благополуччя WHO-5

Для WHO-5, так званого індексу благополуччя, було отримано за критерієм Фрідмана $\chi_F^2 = 79.46$, $df = 2$, $p < 2 \cdot 10^{-16}$, тому H_0 відхиляється. Попарні порівняння Данна дають такі результати: H_0 відхиляється для пар T1–T2 ($Z = -5.34$, $p_{adj} = 2.74 \cdot 10^{-7}$) та T1–T3 ($Z = -5.26$, $p_{adj} = 4.42 \cdot 10^{-7}$), для пари T2–T3 ($p_{adj} = 1.000$) H_0 не відхиляється. Середнє за 25-бальною шкалою зросло з $M = 12.3$ (T1) до $M = 14.3$ (T3).

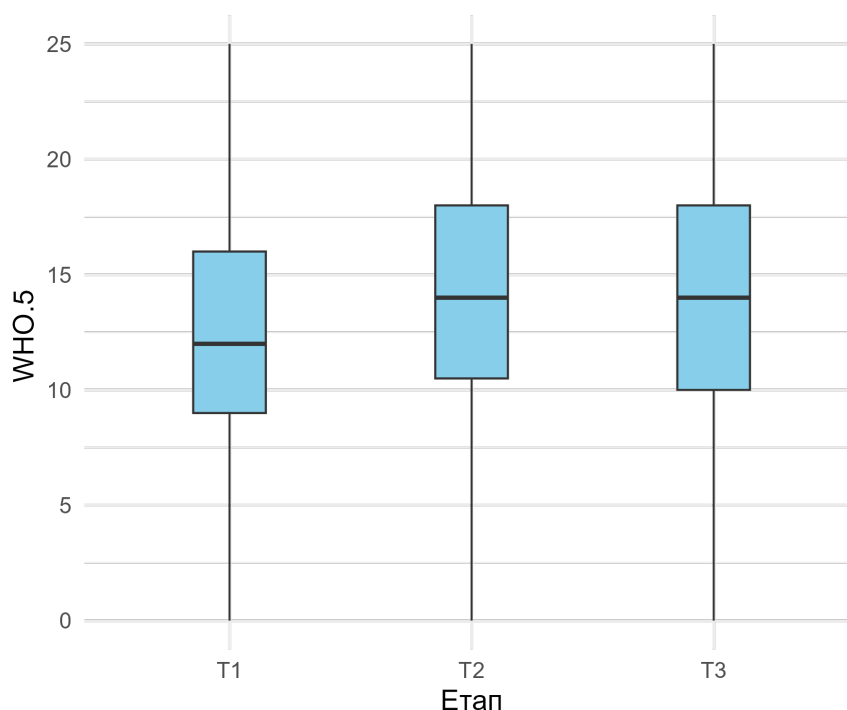


Рис. 3.6: Динаміка WHO-5 за хвилями T1–T3. Для цієї шкали вищий бал відповідає кращому стану.

Цей результат клінічно значущий. Бал $WHO-5 \leq 13$ за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я вважається маркером ризику депресії і вимагає додаткового обстеження. Вибірка на T1 ($M = 12.3$) перебувала нижче цього порогу, тобто більшість учасників мала знижене психологічне благополуччя. На T3 ($M = 14.3$) вибірка загалом виходить за межі ризикової зони, хоча й залишається нижче типових норм для невоєнного стану (норма ≈ 17 – 18). Зростання на 2 бали за 25-бальною шкалою становить приблизно 8% від максимального діапазону — це стандартне клінічно значуще покращення для WHO-5.

3.1.7. Шкала функціонального обмеження WHODAS

Для WHODAS гіпотези критерію Фрідмана: H_0 : медіани WHODAS на T1, T2, T3 однакові. H_1 : хоча б одна відрізняється. Отримано $\chi_F^2 = 79.31$, $df = 2$, $p < 2 \cdot 10^{-16}$, тому H_0 відхиляється. Попарні порівняння Данна: H_0 відхиляється для пар T1–T2 ($Z = 4.95$, $p_{adj} = 2.18 \cdot 10^{-6}$) та T1–T3 ($Z = 5.72$, $p_{adj} = 3.27 \cdot 10^{-8}$), тоді як для пари T2–T3 ($p_{adj} = 1.000$) H_0 не відхиляється. Функціональне обмеження за 32-бальною шкалою знизилось з $M = 10.5$ (T1) до $M = 8.10$ (T3).

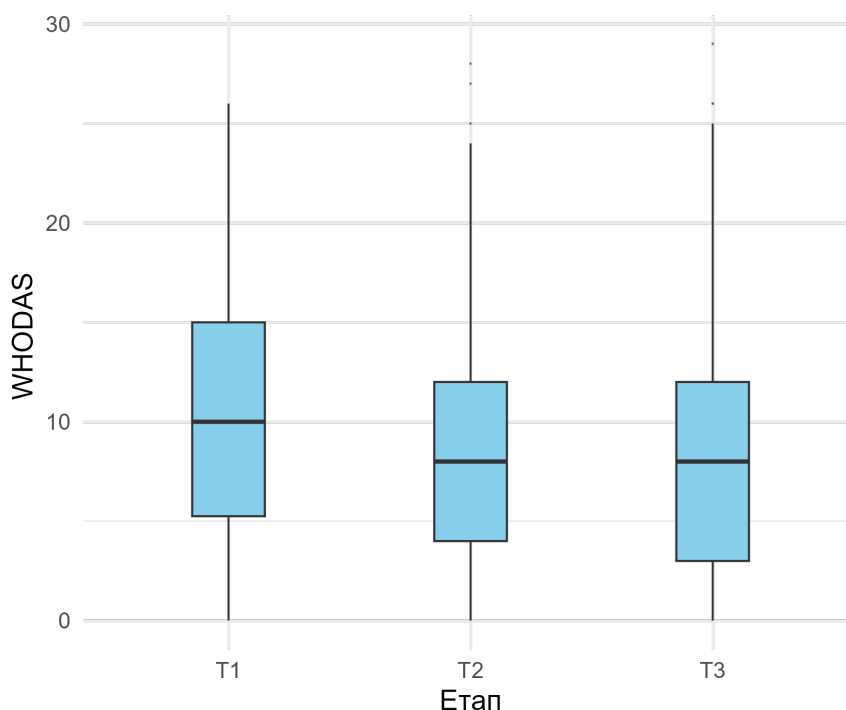


Рис. 3.7: Динаміка WHODAS за хвилями T1–T3

Шкала WHODAS оцінює рівень обмежень функціонування в щоденному житті (робота, спілкування, самообслуговування), тобто вимірює психічний стан не напряду, а його вплив на повсякденну діяльність. Зниження WHODAS паралельно зі зниженням шкал дистресу свідчить, що покращення психологічного стану транслюється у краще функціонування — студенти легше справляються з навчанням, соціальними контактами та самообслуговуванням. Це підтверджує, що ефект SH+ має практичне значення, а не лише статистичне.

3.1.8. Шкала CRAFFT (вживання психоактивних речовин)

Для CRAFFT гіпотези критерію Фрідмана: H_0 : медіани CRAFFT на T1, T2, T3 однакові. H_1 : хоча б одна відрізняється. Отримано $\chi_F^2 = 0.409$, $df = 2$, $p = 0.815$. Оскільки $p > 0.05$, H_0 не відхиляється, тому підстав стверджувати, що медіани CRAFFT різняться між хвилями, немає. У попарних порівняннях жодна з пар також не досягає статистичної значущості (всі $p_{adj} = 1.000$, H_0 не відхиляється). На всіх хвилях медіана дорівнює 0, причому на T1 80–84% учасників мали нульовий бал, на T2 — 82%, на T3 — 80%.

Розподіл значень CRAFFT на різних етапах

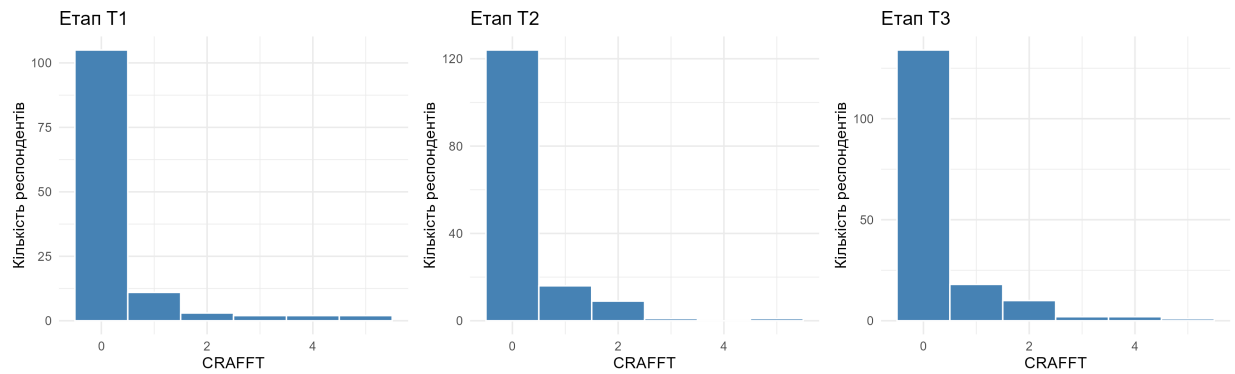


Рис. 3.8: Розподіл балів CRAFFT на хвилях Т1, Т2, Т3. Переважна більшість учасників має нульовий бал.

Цей результат слід інтерпретувати обережно. Відсутність змін за CRAFFT не свідчить про неефективність SH+ у цій сфері. Сама шкала CRAFFT є погано адаптованою для української студентської вибірки, бо більшість учасників мають нульовий бал, що створює виражений floor-ефект і обмежує здатність виявляти зміни. SH+ не позиціонується як програма лікування адикцій, і її основна мета — психоедукація та регуляція емоцій, тож нульовий результат за CRAFFT узгоджується з очікуваним профілем інтервенції. Для майбутніх досліджень адикцій у подібних популяціях доцільно використовувати альтернативні шкали, наприклад AUDIT для алкоголю чи DAST для наркотиків з повнішим спектром градацій.

3.1.9. Зведена таблиця результатів критерію Фрідмана

Табл. 3.2: Результати критерію Фрідмана для всіх шкал

Шкала (хвили)	χ_F^2	df	p	H_0
PSS-10 (T0–T3)	198.00	3	< 0.001	відх.
PHQ-9 (T1–T3)	114.00	2	< 0.001	відх.
GAD-7 (T1–T3)	119.00	2	< 0.001	відх.
PCL-5 (T1–T3)	160.00	2	< 0.001	відх.
CD-RISC-10 (T1–T3)	31.88	2	< 0.001	відх.
WHO-5 (T1–T3)	79.46	2	< 0.001	відх.
WHODAS (T1–T3)	79.31	2	< 0.001	відх.
CRAFFT (T1–T3)	0.41	2	0.815	не відх.

Таким чином, H_0 про рівність медіан між хвилями відхилено для сімох з восьми шкал, і єдиним винятком є CRAFFT, для якого H_0 не відхилено, через масивний floor-ефект. Це підтверджує загальну гіпотезу про ефективність програми SH+ за всіма психологічними показниками, крім вживання психоактивних речовин.

Для зручності читача нижче наведено зведену підсумкову таблицю (Таблиця 3.3), яка об'єднує ключові результати за всіма шкалами: значущість загального тесту Фрідмана, наявність значущих попарних переходів, стабільність ефекту між T2 і T3, та розмір ефекту.

Табл. 3.3: Зведена таблиця результатів за всіма шкалами

Шкала	Friedman	Значущі переходи	T2→T3	d_z (T1→T3)	Інтерп.
PSS-10	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3	стабільно	0.455	малий
PHQ-9	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3	стабільно	0.509	середній
GAD-7	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3, T2→T3	↓ далі	0.507	середній
PCL-5	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3	стабільно	0.517	середній
CD-RISC-10 [↑]	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3	стабільно	0.175	дуж. мал.
WHO-5 [↑]	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3	стабільно	0.395	малий
WHODAS	$p < 0.001$	T1→T2, T1→T3	стабільно	0.379	малий
CRAFFT	$p = 0.815$	—	—	—	floor

Примітка. [↑] — шкали, де зростання є позитивною динамікою. ↓ далі — значуще продовження зниження між T2 і T3. «floor» — ефект не оцінюється через масивний floor-ефект шкали.

Водночас сама по собі статистична значущість не говорить нам про величину ефекту, яка є важливою для оцінки практичної значущості результатів. Тому наступним логічним кроком аналізу є обчислення стандартизованих мір розміру ефекту.

3.2. Попарні порівняння між хвилями вимірювань

Одним із важливих питань після встановлення загального ефекту програми SH+ є оцінка її диференційованого впливу на різні підгрупи учасників. Такий аналіз має практичне значення, оскільки дозволяє виявити групи, для яких ефективність інтервенції може бути нижчою, що, у свою чергу, вказує на потребу в додатковій підтримці або адаптації програми. У дослідженні було перевірено наявність відмінностей за низкою ключових демографічних та контекстуальних характеристик, зокрема: статтю, університетом, статусом

внутрішньо переміщеної особи (ВПО), проживанням на тимчасово окупованій території, фактом розлучення з сім'єю, наявністю родичів у Збройних Силах України, зміною закладу вищої освіти, сімейним станом, курсом навчання та рівнем доходу.

3.2.1. Підгруповий аналіз за статтю

Для порівняння рівнів психологічного стресу (PSS-10) між жінками та чоловіками на кожній хвилі спостереження було застосовано критерій Манна–Уїтні з поправкою Бонферроні на множинні порівняння. Формулювалися такі гіпотези: нульова гіпотеза H_0 передбачає відсутність відмінностей у розподілах значень PSS-10 між жінками та чоловіками на відповідній хвилі, тоді як альтернативна гіпотеза H_1 стверджує наявність таких відмінностей. Рішення про відхилення H_0 приймалося за умови $p_{\text{adj}} < 0.05$.

Отримані результати свідчать про статистично значущі відмінності між групами на всіх хвилях спостереження: T0 ($p_{\text{adj}} < 0.001$), T1 ($p_{\text{adj}} < 0.001$), T2 ($p_{\text{adj}} = 0.026$) та T3 ($p_{\text{adj}} = 0.016$). Таким чином, нульову гіпотезу було відхилено для кожної хвилі, що вказує на систематичні відмінності у рівнях стресу між жінками та чоловіками протягом усього періоду спостереження.

Табл. 3.4: Описова статистика PSS-10 за статтю та хвилями

Стать	T0 M	T1 M	T2 M	T3 M
Жіноча ($n = 257$)	19.1	18.8	15.8	15.7
Чоловіча ($n = 128$)	17.0	16.5	14.1	13.6

Примітка. Різниця між групами значуща на всіх хвилях ($p_{\text{adj}} < 0.05$).

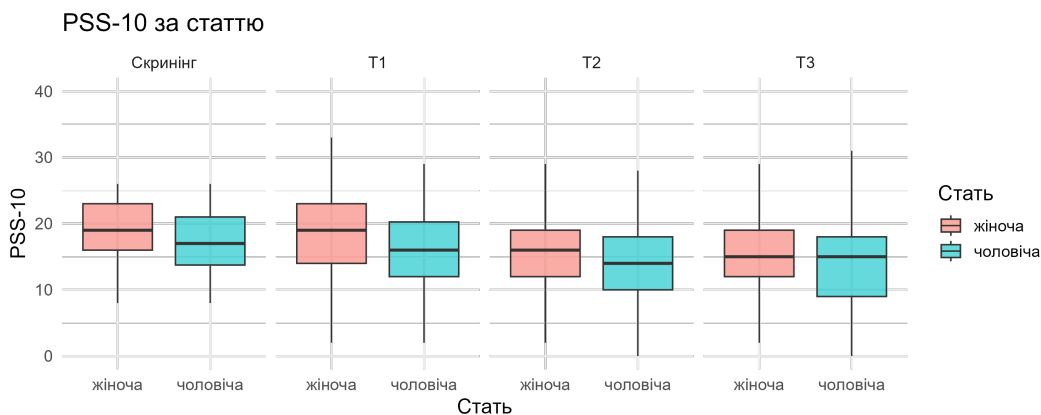
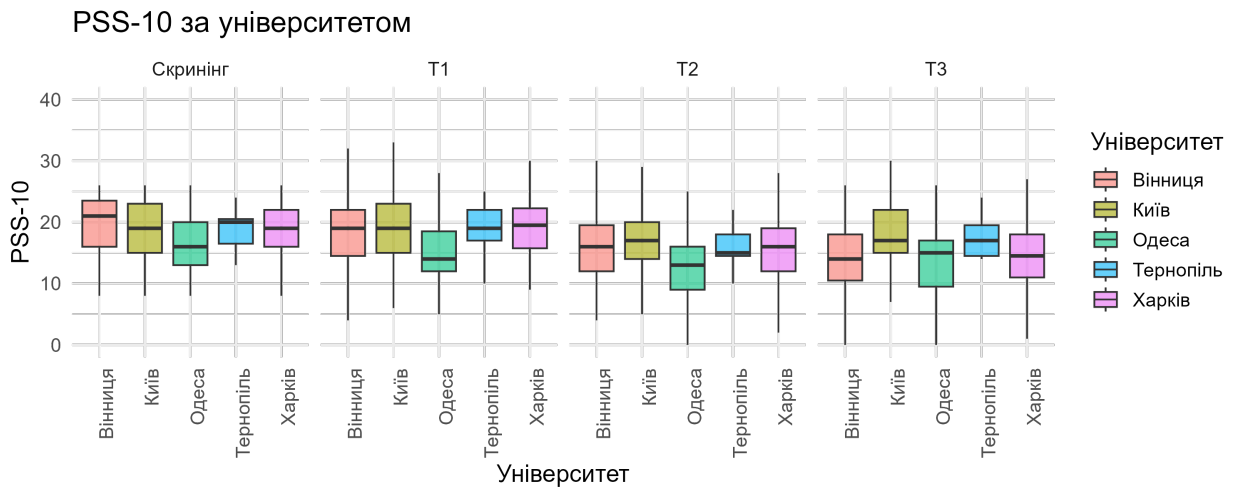


Рис. 3.9: Динаміка PSS-10 за хвилями T0–T3 у розрізі статі.

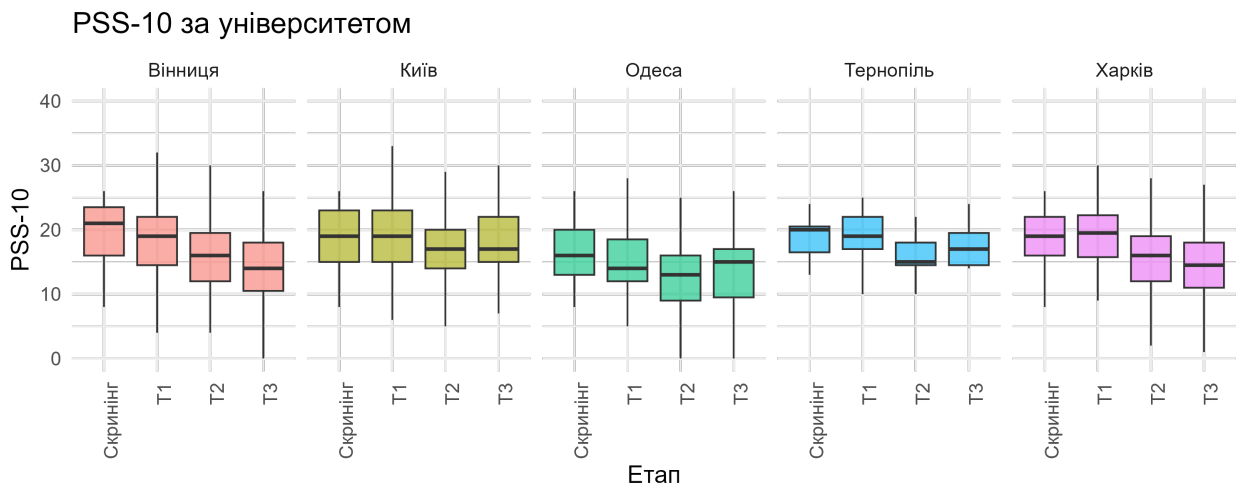
Жінки на всіх хвилях показують статистично вищий рівень стресу, ніж чоловіки (різниця середнього ≈ 2 бали). Це узгоджується з літературою: у мета-аналізах гендерних відмінностей у PSS-10 жінки стабільно демонструють на 1.5–3 бали вищий стрес. Проте внутрішньогрупова динаміка є однакою для обох статей: обидві групи показують значуще покращення між T1–T2 та T1–T3 ($p_{\text{adj}} < 0.001$), але не між T0–T1 та T2–T3. Таким чином, хоча жінки мають вищий вихідний рівень стресу, вони однаково добре реагують на програму SH+. Це підтверджує, що програма не потребує гендерно специфічної адаптації.

3.2.2. Підгруповий аналіз за університетом

Для порівняння рівнів PSS-10 між університетами на кожній хвилі окремо застосовано критерій Крускала–Уолліса (непараметричний аналог однофакторного дисперсійного аналізу для більш ніж двох незалежних груп). Гіпотези: H_0 : розподіли PSS-10 у всіх п'яти університетах на даній хвилі ідентичні. H_1 : хоча б в одному університеті розподіл відрізняється. У разі відхилення H_0 проводяться попарні порівняння Данна з поправкою Бонферроні, де для кожної пари університетів (i, j) формулюються гіпотези: $H_0^{(ij)}$: розподіли PSS-10 в університетах i та j однакові. $H_1^{(ij)}$: відрізняються. Візуалізацію динаміки за університетами представлено на Рис. 3.10a і 3.10b — два варіанти подання одних і тих самих даних, що дозволяють побачити як міжуніверситетські відмінності на кожній хвилі (Рис. 3.10a), так і внутрішньоуніверситетську динаміку (Рис. 3.10b).



(а) PSS-10 за хвилями в розрізі університетів (групування за хвилями).



(б) PSS-10 за хвилями в розрізі університетів (групування за університетами).

Рис. 3.10: Динаміка PSS-10 за хвилями T0–T3 у розрізі університетів: два варіанти візуалізації.

Табл. 3.5: Описова статистика PSS-10 за університетами та хвилями (M)

Університет	T0	T1	T2	T3
Вінниця ($n = 79$)	19.6	18.5	15.7	14.2
Київ ($n = 81$)	18.8	19.4	17.4	17.6
Одеса ($n = 91$)	16.4	15.1	12.5	13.5
Тернопіль ($n = 15$)	18.6	18.8	15.8	17.2
Харків ($n = 120$)	18.8	19.0	15.5	14.6

На скринінгу (T0) нульову гіпотезу критерію Крускала–Уолліса відхилено, що свідчить про наявність міжгрупових відмінностей уже на базовому

рівні. У попарних порівняннях за критерієм Данна статистично значущі відмінності виявлено для пар Вінниця–Одеса ($p_{\text{adj}} = 0.001$) та Одеса–Харків ($p_{\text{adj}} = 0.015$).

На інтервалі T1–T2 у всіх університетах спостерігається статистично значуще зниження рівня стресу ($p < 0.01$), що вказує на узгоджений короткостроковий ефект інтервенції. Водночас на хвилях T1 та T2 Одеса демонструє статистично значущі відмінності порівняно з іншими університетами (Вінниця, Київ, Харків), що свідчить про її відмінне положення у розподілі рівнів PSS-10 на середніх етапах спостереження.

На довшому інтервалі T1–T3 динаміка змін є неоднорідною: найбільше зниження рівня стресу зафіксовано у Вінниці ($\Delta = -4.3, p < 0.001$) та Харкові ($\Delta = -4.4, p < 0.001$), тоді як у Києві воно є суттєво слабшим ($\Delta = -1.8, p = 0.036$). На фінальній хвилі (T3) міжгрупові відмінності знову є статистично значущими. Зокрема, рівень PSS-10 у Києві є вищим порівняно з Вінницею ($p_{\text{adj}} = 0.011$), Одесою ($p_{\text{adj}} = 0.0038$) та Харковом ($p_{\text{adj}} = 0.0072$).

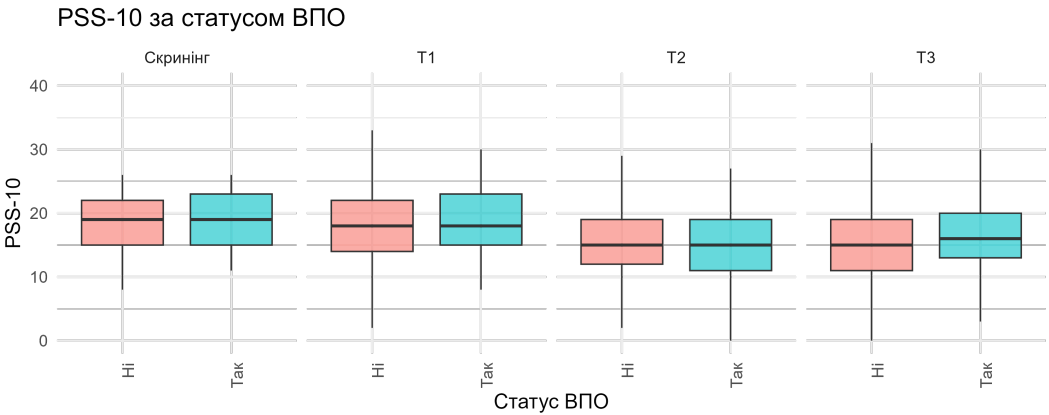
Окремо слід відзначити результати для Тернополя, бо після статистично значущого зниження між T1 та T2 подальші зміни між T2 та T3 не є статистично значущими. З урахуванням малого обсягу вибірки ($n = 15$), це свідчить про обмежену стабільність оцінок для цієї підгрупи та ускладнює інтерпретацію її динаміки.

Отримані результати вказують на наявність неоднорідності як у початкових рівнях стресу, так і в динаміці змін між університетами. Київські студенти, попри відсутність безпосередніх бойових дій у місті на момент збору даних, демонструють уповільнення ефекту SH+ порівняно з регіонами, які зазнали значно більшого безпечного ризику (Харків). Одним із пояснень може бути те, що в Києві концентрація інформаційних та емоційних стресорів (регулярні повітряні тривоги, новини з фронту, перебої в енергопостачанні) залишається високою попри географічну відстань від лінії фронту. Інше пояснення — демографічні особливості київської студентської вибірки (88.9% жінки) на тлі інших університетів.

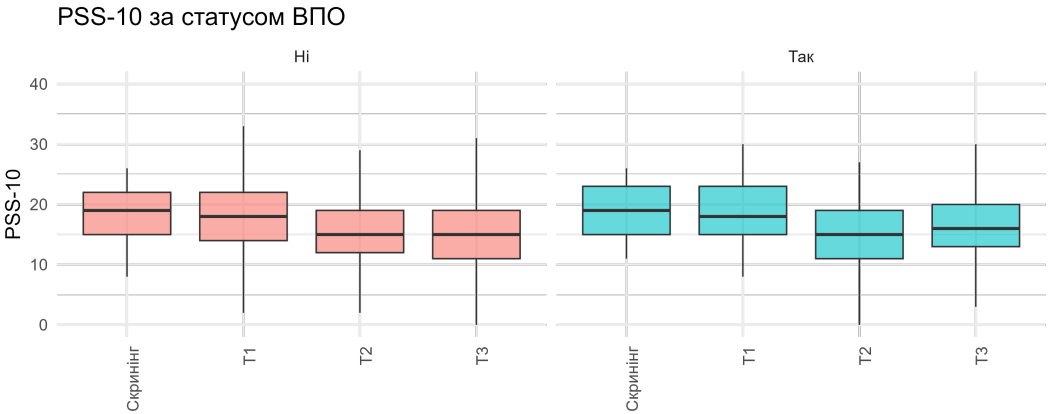
3.2.3. Підгруповий аналіз за ВПО-статусом

Для порівняння рівнів PSS-10 між студентами з ВПО-статусом та без нього на кожній хвилі було застосовано критерій Манна–Уїтні з поправкою

Бонферроні. H_0 : розподіли PSS-10 у групах ВПО та не-ВПО на даній хвилі ідентичні. H_1 : розподіли відрізняються. Результати візуалізовано на Рис. 3.11 — два варіанти подання тих самих даних, що дозволяють побачити як міжгрупові відмінності на кожній хвилі (Рис. 3.11a), так і внутрішньогрупову динаміку (Рис. 3.11b).



(a) PSS-10 за ВПО-статусом (групування за хвилями).



(b) PSS-10 за ВПО-статусом (групування за статусом).

Рис. 3.11: Динаміка PSS-10 за хвилями T0–T3 у розрізі ВПО-статусу: два варіанти візуалізації.

Табл. 3.6: PSS-10 за ВПО-статусом ($M \pm SD$)

ВПО	T0	T1	T2	T3
Hi ($n = 325$)	18.3 ± 4.76	17.9 ± 5.76	15.3 ± 5.82	14.8 ± 6.28
Tak ($n = 61$)	19.0 ± 4.56	18.8 ± 5.82	14.9 ± 5.74	16.1 ± 5.95

Примітка. Між групами немає значущих відмінностей на жодній хвилі ($p_{adj} > 0.05$).

На жодній хвилі H_0 про ідентичність розподілів між ВПО та не-ВПО не відхиляється ($p_{adj} > 0.05$). Обидві групи демонструють аналогічну динамі-

ку зниження: значуще покращення між T0–T2 та T1–T2. Однак у групі ВПО рівень PSS-10 між T2 і T3 дещо зростає ($14.9 \rightarrow 16.1$), тоді як у групі без ВПО — продовжує знижуватись ($15.3 \rightarrow 14.8$). Ця відмінність сама по собі для PSS-10 не досягає значущості, але як ми побачимо далі, для інших шкал дистресу (PCL-5, WHODAS) вона виявляє себе виразніше у модераторному аналізі LMM.

3.2.4. Інші підгрупи

Також було проаналізовано відмінності за такими чинниками, як проживання на окупованій території ($n_{\text{Так}} = 29$), розлучення з сім'єю через війну ($n_{\text{Так}} = 120$), наявність родичів у ЗСУ ($n_{\text{Так}} = 173$), зміна навчального закладу ($n_{\text{Так}} = 74$), сімейний стан, курс навчання та рівень доходу сім'ї. Для кожного з цих чинників формувалися гіпотези: H_0 : розподіли PSS-10 у підгрупах на даній хвилі ідентичні. H_1 : відрізняються. За жодним із цих чинників H_0 не відхиляється на жодній хвилі ($p_{\text{adj}} > 0.05$). Попарна динаміка в кожній підгрупі в цілому повторює загальну картину: значуще зниження між T1–T2 та T1–T3, відсутність змін між T2–T3.

Цей результат є важливим, бо він свідчить про універсальність ефекту SH+ — програма працює однаково ефективно для студентів з різним особистим досвідом війни (від проживання на окупованих територіях до звичайних студентів без безпосереднього досвіду втрат), для різних сімейних обставин і курсів навчання. Це підтримує тезу про SH+ як транскультурну та універсальну інтервенцію, яку можна масштабувати без складних адаптацій.

3.3. Оцінювання величини ефекту (Cohen's d_z)

Статистична значущість відповідає лише на питання «чи є різниця?», але не характеризує її масштаб. Для порівняння результатів між шкалами з різними діапазонами (наприклад, 0–21 для GAD-7 і 0–80 для PCL-5) та між дослідженнями використовується стандартизована міра розміру ефекту Cohen's d_z з 95% ДІ, методологічне підґрунтя якої викладено у Розділі 1.3.5. Нагадаємо, що за класичними критеріями Коена (1988): $|d_z| < 0.2$ — ефект відсутній, $0.2 \leq |d_z| < 0.5$ — малий, $0.5 \leq |d_z| < 0.8$ — середній, а $|d_z| \geq 0.8$ — великий. Для психологічних інтервенцій у реальних умовах ефекти 0.3–0.6 вважаються клінічно значущими. Зведену таблицю розмірів ефектів за всіма шкалами наведено у Таблиці 3.7.

Табл. 3.7: Cohen's d_z для переходів між хвилями

Шкала	Перехід	$M_{\text{до}}$	$M_{\text{після}}$	d_z	95% ДІ	Інтерп.
PSS-10	T0→T1	18.40	18.05	0.079	[−0.02; 0.18]	відсутній
PSS-10	T1→T2	18.05	15.26	0.526	[0.42; 0.63]	середній
PSS-10	T1→T3	18.05	15.01	0.455	[0.35; 0.56]	малий
PSS-10	T2→T3	15.26	15.01	0.044	[−0.06; 0.14]	відсутній
PHQ-9	T1→T2	8.54	6.54	0.538	[0.43; 0.65]	середній
PHQ-9	T1→T3	8.54	6.33	0.509	[0.40; 0.62]	середній
PHQ-9	T2→T3	6.54	6.33	0.047	[−0.05; 0.15]	відсутній
GAD-7	T1→T2	6.37	4.96	0.405	[0.30; 0.51]	малий
GAD-7	T1→T3	6.37	4.43	0.507	[0.40; 0.61]	середній
GAD-7	T2→T3	4.96	4.43	0.153	[0.05; 0.25]	дуже малий
PCL-5	T1→T2	22.0	16.7	0.448	[0.34; 0.55]	малий
PCL-5	T1→T3	22.0	15.1	0.517	[0.41; 0.62]	середній
PCL-5	T2→T3	16.7	15.1	0.143	[0.04; 0.24]	дуже малий
CD-RISC-10	T1→T2	26.4	27.8	0.243	[0.14; 0.34]	малий [↑]
CD-RISC-10	T1→T3	26.4	27.6	0.175	[0.07; 0.28]	дуж. мал. [↑]
WHO-5	T1→T2	12.3	14.3	0.448	[0.34; 0.55]	малий [↑]
WHO-5	T1→T3	12.3	14.3	0.395	[0.29; 0.50]	малий [↑]
WHODAS	T1→T2	10.5	8.40	0.363	[0.26; 0.47]	малий
WHODAS	T1→T3	10.5	8.10	0.379	[0.28; 0.48]	малий

Примітка. [↑] — шкали, де зростання є позитивною динамікою. Малий: $d_z \geq 0.2$; середній: $d_z \geq 0.5$.

Перехід T0→T1 для PSS-10 демонструє $d_z = 0.079$ з 95% ДІ [−0.02; 0.18] нуль лежить всередині інтервалу, тобто ефект є статистично невідрізним від нуля. Це підтверджує дані попарних порівнянь (Розділ 3.1.1) і є важливим свідченням достовірності дизайну. Між скринінгом і початком інтервенції жодних змін не відбулось, тому наступне покращення не може бути поясненим попередньою тенденцією.

Для шкал дистресу (PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5) усі ефекти T1→T2 перебувають у діапазоні $d_z = 0.41$ – 0.54 — від малих до середніх за критеріями Коена. Найбільші ефекти спостерігаються для PHQ-9 ($d_z = 0.538$) та PSS-10 ($d_z = 0.526$), де 95% ДІ для обох не включає 0.2, тобто $H_0 : d_z \leq 0.2$ відхиляється і ефект надійно перевищує мінімально значущий. Змістовно це означає, що середньостатистичний учасник після курсу SH+ знижує рівень стресу та депресивних симптомів приблизно на половину стандартного відхилення, що для п'ятитижневої низькоінтенсивної інтервенції без клінічного

фахівця є задовільним результатом.

На проміжку T2→T3 ефекти для PSS-10 ($d_z = 0.044$) та PHQ-9 ($d_z = 0.047$) практично нульові, а їхні 95% ДІ включають нуль — змін між безпосередньо після курсу та через 3 місяці немає, тобто досягнутий рівень утримується стабільно. Дещо інша картина для GAD-7 ($d_z = 0.153$) та PCL-5 ($d_z = 0.143$), бо ефект малий, але нижня межа ДІ не включає нуль, що вказує на продовження повільного зниження тривоги та симптомів ПТСР і після завершення курсу. Це узгоджується з відомими даними про те, що симптоми ПТСР і тривоги реагують на курси самодопомоги з більшою затримкою, ніж загальний дистрес.

CD-RISC-10 демонструє найменші ефекти серед усіх шкал ($d_z = 0.18$ – 0.24). Це теоретично очікувано, бо стійкість як стабільна особистісна характеристика менш піддатлива до короткострокових інтервенцій, ніж ситуативні показники симптомів. Водночас WHO-5 ($d_z = 0.45$) та WHODAS ($d_z = 0.36$ – 0.38) демонструють ефекти того самого порядку, що і шкали дистресу, що свідчить, що програма SH+ одночасно знижує симптоматику і покращує суб'єктивне благополуччя та повсякденне функціонування, тобто діє на ширший спектр показників, ніж лише на сприйнятий стрес.

Отримані ефекти дещо перевищують агрегований показник мета-аналізу Purgato et al. [3], де $d = 0.27$ для зниження дистресу серед біженців у Західній Європі. Водночас порівняння слід проводити з обережністю, бо на відміну від рандомізованих досліджень з контрольною групою, наш дизайн не дозволяє відокремити ефект програми від супутніх чинників — регресії до середнього та природного перебігу стресових реакцій. Це обмеження детально розглянуто у Розділі 3.6.

3.4. Структура кореляційних зв'язків між показниками

Окреме питання — як взаємопов'язані різні аспекти психологічного здоров'я у нашій вибірці. Кореляційний аналіз дозволить оцінити структурні чи є шкали емпірично незалежними (кожна вимірює щось своє) та чи утворюють тісні кластери спільних вимірів. Для цього ми застосовували коефіцієнт кореляції Спірмана, оскільки більшість розподілів відхиляється від нормальності.

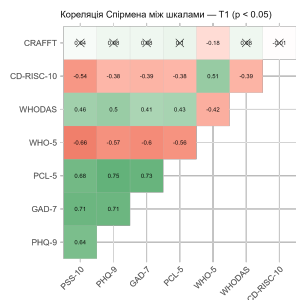
Для кожної пари шкал перевіряються гіпотези: $H_0: \rho = 0$ (генеральна

рангова кореляція відсутня). $H_1: \rho \neq 0$. У нашій вибірці при $N = 386$ навіть відносно малі значення $|r_s|$ можуть досягати статистичної значущості.

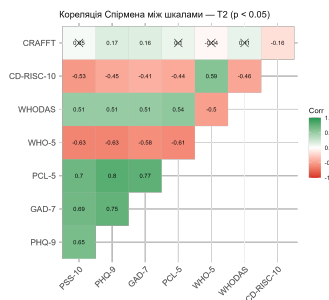
Табл. 3.8: Кореляційна матриця Спірмана (T1), $N = 386$

	PSS	PHQ	GAD	PCL	WHO	WHODAS	CD-RISC	CRAFFT
PSS-10	1.00	0.64	0.71	0.68	-0.66	0.46	-0.54	0.04
PHQ-9		1.00	0.71	0.75	-0.57	0.50	-0.38	0.08
GAD-7			1.00	0.73	-0.60	0.41	-0.39	0.08
PCL-5				1.00	-0.56	0.43	-0.38	0.10
WHO-5					1.00	-0.42	0.51	-0.18
WHODAS						1.00	-0.39	0.08
CD-RISC-10							1.00	-0.01
CRAFFT								1.00

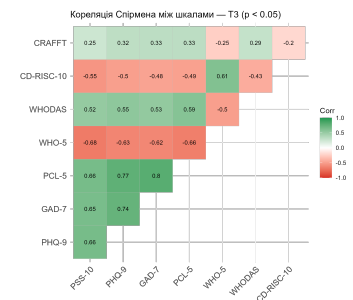
Примітка. Для усіх $|r_s| \geq 0.38$ $H_0: \rho = 0$ відхиляється ($p < 0.001$). Для $\text{CRAFFT} \times \text{PSS-10}$: $r_s = 0.04$, $p = 0.65$, H_0 не відхиляється.



(a) T1 (baseline)



(b) T2 (post-intervention)



(c) T3 (follow-up)

Рис. 3.12: Кореляційні матриці Спірмана між шкалами на трьох хвилях вимірювань. Зелений — від'ємна, червоний — позитивна кореляція. Перекреслені значення — незначущі ($p \geq 0.05$, $H_0: \rho = 0$ не відхиляється).

Результати кореляційного аналізу виявляють чітку двокластерну структуру, яка стійко відтворюється на всіх трьох хвилях (Рис. 3.12). Шкали дистресу (PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5) утворюють щільний кластер із сильними позитивними кореляціями ($r_s = 0.64\text{--}0.75$, для всіх пар H_0 про відсутність кореляції відхиляється, $p < 0.001$). Це означає, що вони вимірюють тісно пов'язані, хоч і концептуально різні, аспекти психологічного дистресу: стрес, депресія, тривога і симптоми ПТСР взаємопосилюються і часто виявляються разом. Найсильнішою є зв'язок депресія–ПТСР ($r_s = 0.75$), що відповідає високому рівню пов'язаності цих розладів у реальній клінічній практиці.

Другий кластер утворюють шкали ресурсу CD-RISC-10 (стійкість) та WHO-5 (благополуччя), що корелюють між собою позитивно ($r_s = 0.51$, H_0 відхиляється) та від'ємно зі шкалами дистресу (r_s від -0.38 до -0.66 , H_0 відхиляється для всіх пар). Це підтверджує очікувану захисну роль стійкості та благополуччя, бо учасники з вищою стійкістю переживають менш виражену депресію, тривогу, стрес і ПТСР-симптоми.

WHODAS займає проміжне положення, тобто корелює позитивно зі шкалами дистресу ($r_s = 0.41$ – 0.50 , H_0 відхиляється) і від'ємно з ресурсними шкалами ($r_s = -0.39$ до -0.42 , H_0 відхиляється). Отже, функціональні обмеження є наслідком симптомів, а не первинним переживанням.

CRAFFT — єдина шкала, що фактично не корелює з жодною іншою ($|r_s| \leq 0.10$ для більшості пар), і для цих пар H_0 не відхиляється. Це ще один аргумент на користь того, що CRAFFT в цій вибірці вимірює щось окреме від психологічного дистресу, а саме малу частку епізодичного вживання речовин.

На T2 кореляції всередині кластера дистресу помітно посилюються порівняно з T1. Зокрема, зв'язок PHQ-9 з PCL-5 зростає з $r_s = 0.75$ до $r_s = 0.80$, GAD-7 з PCL-5 — з 0.73 до 0.77 , а PSS-10 з PCL-5 — з 0.68 до 0.70 . Одночасно посилюються і кореляції ресурсного кластера: CD-RISC-10 з WHO-5 зростає з $r_s = 0.51$ до 0.59 , а від'ємні зв'язки стійкості зі шкалами дистресу також стають дещо виразнішими (наприклад, CD-RISC-10 з WHODAS: $-0.39 \rightarrow -0.46$). Отже, учасники, які покращились за одною шкалою, схильні покращуватись і за іншими, що призводить до щільнішої кореляційної структури.

На T3 найцікавішою зміною є поведінка CRAFFT. Якщо на T1 $H_0 : \rho = 0$ не відхилялась для пар CRAFFT з усіма шкалами ($|r_s| \leq 0.10$), то на T3 з'являються помірні та значущі кореляції з PHQ-9 ($r_s = 0.32$), GAD-7 ($r_s = 0.33$), PCL-5 ($r_s = 0.33$) та навіть з PSS-10 ($r_s = 0.25$). Спостережувана асоціація може свідчити про те, що через 3 місяці після інтервенції вживання психоактивних речовин у частини учасників пов'язане з підвищеним рівнем симптоматики та може виконувати функцію механізму регуляції стану. Цей результат, хоча і потребує подальшої верифікації через обмеження шкали CRAFFT у нашій вибірці (floor-ефект), вказує на потенційний напрямок для клінічної уваги при довгостроковому спостереженні.

Кореляції PSS-10 між часовими точками становлять: T1–T2 $r_s = 0.58$

($p < 10^{-35}$), T2–T3 $r_s = 0.56$ ($p < 10^{-33}$), T1–T3 $r_s = 0.38$ ($p < 10^{-14}$). Для всіх трьох $H_0 : \rho = 0$ відхиляється, однак їхнє поступове зниження (T1–T2 > T2–T3 > T1–T3) є природним і свідчить про розходження індивідуальних траєкторій у довгостроковій перспективі. Тобто частина учасників стабільно утримує досягнутий рівень, інша поступово повертається до попередніх значень, треті продовжують покращуватись. Саме тому RCI-аналіз (Розділ 3.6) надає цінну додаткову інформацію на індивідуальному рівні, яку групові середні приховують.

3.5. Лінійні змішані моделі: часові ефекти та роль модеруючих факторів

Попередні розділи ґрунтувались на complete-case аналізі ($N = 386$), використовувались лише учасники, які мають дані на всіх хвилях. Такий підхід має одну суттєву ваду — він ігнорує інформацію про тих, хто вибув зі спостереження (всі 288 dropouts). Якщо ці учасники систематично відрізняються за реакцією на інтервенцію від тих, що залишились, результати можуть бути зміщеними.

Лінійні змішані моделі (LMM) дозволяють обходити цю проблему завдяки ІТТ-підходу (intention-to-treat) — у модель включаються всі учасники, які мали бодай один вимір, і для них алгоритм оцінювання з максимальною правдоподібністю коректно обробляє пропуски (за припущення MAR — missing at random). По суті, LMM використовується не просто для перевірки різниці між хвилями, а для моделювання зміни показника в часі з урахуванням того, що кожен респондент має індивідуальний рівень (випадковий ефект учасника). Таким чином, LMM-аналіз є одночасно і методом верифікації робастності основних висновків, і більш гнучким підходом, що дозволяє включити модераторні ефекти.

3.5.1. Основна модель часових ефектів (ІТТ-аналіз)

Для формальної перевірки часового ефекту в повній ІТТ-вибірці побудовано LMM для кожної шкали. Кожна модель містить залежну змінну — бал за шкалою, фіксовані ефекти — час та baseline-значення як коваріату, а також випадковий ефект учасника (random intercept), що враховує індивідуальний рівень кожного респондента. Важливо зазначити, що baseline визначається по-різному для різних шкал. Для PSS-10 як коваріата використовується зна-

чення на T0 — скринінговий вимір, що передує всьому дослідженню, а часові ефекти оцінюються на хвилях T1, T2 і T3. Для всіх інших шкал baseline — це значення на T1, оскільки ці шкали не вимірювались на T0, а часові ефекти оцінюються на хвилях T2 і T3. Відповідно, модель для PSS-10 містить два часові коефіцієнти (β_{T2} та β_{T3}), тоді як моделі для решти шкал містять один — β_{T3} , що відображає зміну від T2 до T3 після контролю на T1.

Табл. 3.9: LMM (ІТТ): повна таблиця фіксованих ефектів для всіх шкал

Шкала	Ефект	N_{obs}	N_{subj}	$\hat{\beta}$	SE	t	p	H_0
PSS-10	Baseline	1659	710	0.675	0.031	21.61	< 0.001	відх.
PSS-10	T2	1659	710	-2.553	0.221	-11.55	< 0.001	відх.
PSS-10	T3	1659	710	-2.870	0.281	-10.23	< 0.001	відх.
PHQ-9	Baseline	919	543	0.567	0.030	18.65	< 0.001	відх.
PHQ-9	T3	919	543	-0.338	0.194	-1.75	0.081	не відх.
GAD-7	Baseline	927	545	0.480	0.030	15.98	< 0.001	відх.
GAD-7	T3	927	545	-0.602	0.171	-3.53	< 0.001	відх.
PCL-5	Baseline	925	544	0.573	0.030	18.97	< 0.001	відх.
PCL-5	T3	925	544	-1.680	0.566	-2.97	0.003	відх.
CD-RISC-10	Baseline	921	541	0.619	0.035	17.71	< 0.001	відх.
CD-RISC-10	T3	921	541	-0.053	0.310	-0.17	0.865	не відх.
WHO-5	Baseline	917	539	0.561	0.037	15.33	< 0.001	відх.
WHO-5	T3	917	539	0.036	0.239	0.15	0.880	не відх.
WHODAS	Baseline	914	538	0.524	0.034	15.36	< 0.001	відх.
WHODAS	T3	914	538	-0.358	0.302	-1.19	0.235	не відх.
CRAFFT	Baseline	264	164	0.563	0.038	14.96	< 0.001	відх.
CRAFFT	T3	264	164	0.076	0.051	1.48	0.141	не відх.

Примітка. $\hat{\beta}$ — нестандартизований коефіцієнт. «відх.» / «не відх.» — вердикт за $H_0 : \beta = 0$. Для шкал окрім PSS-10 рядок «T2» у таблиці відсутній, оскільки T2 є референсною хвилею моделі: рядок «Baseline» відповідає коваріаті T1, а рядок «T3» — різниці між T2 і T3. Зміну T1→T2 та T1→T3 для цих шкал оцінено через ЕММ і попарні порівняння (Таблиця 3.11).

Формально модель для решти шкал (T2 і T3 як outcomes, T1 як baseline) має вигляд:

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Baseline}_{i,T1} + \beta_2 \cdot \mathbf{1}[t_j = T3] + b_i + \varepsilon_{ij}, \quad t_j \in \{T2, T3\},$$

де референсною хвилею є T2, тому β_2 відображає зміну T2→T3 після контролю на baseline (T1). Для PSS-10 модель аналогічна, але $t_j \in \{T1, T2, T3\}$, референс — T1, baseline — T0, і модель містить два часові коефіцієнти: β_{T2} (зміна T1→T2) та β_{T3} (зміна T1→T3). В обох випадках $b_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$ — випадковий ефект учасника, а $\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — залишок. Моделі побудовано методом REML (пакет nlme, функція lme()). Для кожного фіксованого коефіцієнта перевіряється $H_0 : \beta = 0$ проти $H_1 : \beta \neq 0$, а H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$.

Для всіх шкал $H_0 : \beta_{\text{Baseline}} = 0$ відхилено ($p < 0.001$), а коефіцієнт при baseline становить $\hat{\beta} \approx 0.52\text{--}0.68$. Це означає, що учасники з вищим вихідним рівнем дистресу демонструють вищі значення і на наступних хвилях — очікуваний результат, який підтверджує коректність включення baseline як коваріати. Завдяки цьому контролю часовий ефект відображає саме зміну в часі, а не вихідну варіативність між учасниками.

За часовими ефектами $H_0 : \beta_{\text{time}} = 0$ відхиляється для PSS-10 (T2 і T3, обидва $p < 0.001$), GAD-7 ($p < 0.001$) та PCL-5 ($p = 0.003$). Для PHQ-9 H_0 не відхиляється ($p = 0.081$), як і для CD-RISC-10, WHO-5, WHODAS та CRAFFT. Цей патерн дещо відрізняється від результатів непараметричного аналізу, де значущі ефекти виявлено для більшості шкал. Розбіжність пояснюється двома чинниками. По-перше, LMM контролює на baseline, що знімає частину варіативності, яку непараметричний тест сприймає як ефект часу. По-друге, ІТТ-вибірка включає учасників із менш стабільною динамікою — тих, хто вибув. Для шкал із сильнішим сигналом (PSS-10, GAD-7, PCL-5) ефект залишається значущим навіть після цих корекцій, тоді як для шкал із помірнішим ефектом (WHO-5, WHODAS) він стає підпороговим. Це не суперечить висновкам Розділі 3.1, а доповнює їх, показуючи, які ефекти є найбільш стійкими до методологічних варіацій.

3.5.2. Скориговані маргінальні середні (ЕММ)

На основі побудованих LMM-моделей обчислено оцінені маргінальні середні (ЕММ) для кожної шкали та хвилі. ЕММ — це прогнозовані значення показника після контролю на baseline та з урахуванням ІТТ-вибірки, тому вони точніше відображають часову траєкторію, ніж прості середні за complete-case підвибіркою. Результати наведено у Таблиці 3.10.

Табл. 3.10: Оцінені маргінальні середні (ЕММ) за шкалами та хвилями

Шкала	Хвиля	ЕММ	SE	95% ДІ	
				Нижня	Верхня
PSS-10	T1	17.95	0.171	17.61	18.28
	T2	15.39	0.211	14.98	15.81
	T3	15.07	0.272	14.54	15.61
PHQ-9	T2	6.64	0.157	6.33	6.94
	T3	6.30	0.187	5.93	6.67
GAD-7	T2	5.03	0.136	4.77	5.30
	T3	4.43	0.155	4.13	4.74
PCL-5	T2	16.66	0.466	15.75	17.58
	T3	14.98	0.544	13.91	16.05
CD-RISC-10	T2	27.52	0.240	27.05	27.99
	T3	27.47	0.304	26.87	28.06
WHO-5	T2	14.28	0.197	13.90	14.67
	T3	14.32	0.226	13.88	14.76
WHODAS	T2	8.51	0.237	8.05	8.98
	T3	8.16	0.272	7.62	8.69
CRAFFT	T2	0.22	0.038	0.14	0.30
	T3	0.30	0.047	0.20	0.39

Порівняння ЕММ з простими середніми (Таблиця 2.7 та 2.8) виявляє їх високу узгодженість. Наприклад, для PSS-10 на T2 просте середнє $M = 15.26$ проти ЕММ = 15.39, на T3 — 15.01 проти 15.07. Максимальне розходження не перевищує 0.15 балів по жодній шкалі. Це свідчить про те, що вибуття учасників між хвилями не спотворило загальну картину динаміки: висновки complete-case і ІТТ-аналізу є взаємно узгодженими.

3.5.3. Попарні порівняння за LMM та порівняння з непараметричними оцінками

Для деталізації часових ефектів на основі LMM проведено попарні порівняння між хвилями з обчисленням Cohen's d за моделлю. Для кожного контрасту $ЕММ(t_1) - ЕММ(t_2)$ перевіряється $H_0 : ЕММ(t_1) = ЕММ(t_2)$. Результати наведено у Таблиці 3.11.

Табл. 3.11: Попарні порівняння за LMM: оцінки різниць та Cohen's d

Шкала	Контраст	Δ	t	d_{LMM}	p	H_0
PSS-10	T1 – T2	2.553	11.55	0.423	< 0.001	відх.
PSS-10	T1 – T3	2.870	10.23	0.476	< 0.001	відх.
PSS-10	T2 – T3	0.317	1.05	0.053	0.882	не відх.
RHQ-9	T2 – T3	0.338	1.75	0.075	0.081	не відх.
GAD-7	T2 – T3	0.602	3.53	0.164	< 0.001	відх.
PCL-5	T2 – T3	1.680	2.97	0.125	0.003	відх.
CD-RISC-10	T2 – T3	0.053	0.17	0.007	0.865	не відх.
WHO-5	T2 – T3	-0.036	-0.15	-0.007	0.880	не відх.
WHODAS	T2 – T3	0.358	1.19	0.057	0.235	не відх.
CRAFFT	T2 – T3	-0.076	-1.48	-0.105	0.141	не відх.

Примітка. Δ — різниця EMM, d_{LMM} — Cohen's d на основі LMM.

Результати попарних порівнянь за LMM узгоджуються з непараметричним аналізом (Розділ 3.1), але дозволяють уточнити картину на ІТТ-вибірці. Для PSS-10 H_0 відхиляється для переходів T1→T2 ($t = 11.55$, $p < 0.001$) та T1→T3 ($t = 10.23$, $p < 0.001$), тоді як для T2→T3 H_0 не відхиляється ($p = 0.882$) — ефект інтервенції виникає одразу після курсу і залишається стабільним через три місяці. Для GAD-7 і PCL-5 H_0 відхиляється для переходу T2→T3 ($p < 0.001$ і $p = 0.003$ відповідно), що вказує на продовження зниження тривоги та симптомів ПТСР і після завершення курсу. Для RHQ-9, CD-RISC-10, WHO-5, WHODAS та CRAFFT H_0 для переходу T2→T3 не відхиляється, що свідчить про стабілізацію досягнутого рівня.

Для верифікації робастності результатів обчислено порівняльну таблицю (Таблиця 3.12), де для кожного переходу подано оцінку Cohen's d_z за прямим непараметричним підходом (complete-case, $N = 386$) та оцінку Cohen's d за LMM (ІТТ, $N = 710$).

Табл. 3.12: Порівняння оцінок Cohen's d : прямий підхід (complete-case) vs LMM (ITT)

Шкала	Контраст	d_z (прямий)	d_{LMM}	$ \Delta d $
PSS-10	T1 – T2	0.53	0.42	0.103
PSS-10	T1 – T3	0.46	0.48	0.021
PSS-10	T2 – T3	0.04	0.05	0.009
PHQ-9	T2 – T3	0.05	0.07	0.028
GAD-7	T2 – T3	0.15	0.16	0.011
PCL-5	T2 – T3	0.14	0.12	0.018
CD-RISC-10	T2 – T3	–0.03	0.01	0.035
WHO-5	T2 – T3	–0.01	–0.01	0.002
WHODAS	T2 – T3	0.05	0.06	0.007

Примітка. $|\Delta d|$ — абсолютна різниця між двома оцінками.

Таблиця 3.12 демонструє високу узгодженість двох незалежних методів оцінювання: абсолютна різниця між прямим d_z та LMM-оцінкою d не перевищує 0.10 для жодного переходу і жодної шкали. Середня різниця складає лише 0.026. Максимальна розбіжність ($|\Delta d| = 0.103$) спостерігається для PSS-10 T1→T2, що пояснюється тим, що цей ефект найбільший за величиною, і різниця між complete-case (де учасники з гіршою динамікою вже вибули) та ITT (де вони залишаються) найвідчутніша. Для переходу T1→T3 різниця лише 0.021, тобто вибування на цьому етапі менш впливає на оцінку. Загалом ця узгодженість підтверджує, що основні висновки щодо розмірів ефекту є робастними і не залежать від вибору між непараметричним complete-case підходом та параметричним ITT-підходом через LMM.

3.5.4. Тест на взаємодію «Час × Модератор» (LRT)

Для перевірки гіпотези про те, чи різна ефективність програми в різних підгрупах, для кожної пари «шкала × модератор» побудовано дві вкладені LMM-моделі: без взаємодії та з взаємодією «Час × Модератор». Порівняння проводиться через LRT, для якого обидві моделі оцінюються методом ML (не REML), як описано у Розділі 1.4. Гіпотези: H_0 — усі коефіцієнти взаємодії «Час × Модератор» дорівнюють нулю, а H_1 — хоча б один відмінний від нуля. H_0 відхиляється, якщо $p < 0.05$.

Табл. 3.13: Значущість взаємодії «Час $\times$ Модератор» (LRT)

Шкала	Модератор	Δdf	χ^2_{LRT}	p	H_0
PSS-10	Університет	8	25.35	0.001**	відх.
PSS-10	Стать	4	6.95	0.139	не відх.
PSS-10	ВПО-статус	2	2.64	0.268	не відх.
PSS-10	Сімейний стан	6	4.73	0.579	не відх.
PSS-10	Курс навчання	10	7.14	0.712	не відх.
PSS-10	Дохід сім'ї	12	15.65	0.208	не відх.
PCL-5	ВПО-статус	1	5.13	0.024*	відх.
WHO-5	Університет	4	11.28	0.024*	відх.
WHODAS	ВПО-статус	1	4.99	0.026*	відх.
Решта комбінацій: усі $p > 0.10$, H_0 не відхиляється.					

H_0 відхилено для чотирьох комбінацій: PSS-10 $\times$ Університет, PCL-5 $\times$ ВПО, WHO-5 $\times$ Університет та WHODAS $\times$ ВПО. Це означає, що траєкторії змін цих показників статистично різняться між підгрупами — ефект програми є неоднорідним залежно від місця навчання та досвіду вимушеного переміщення. Для решти модераторів (стать, сімейний стан, курс навчання, дохід) H_0 не відхиляється, тобто програма SH+ діє рівномірно незалежно від цих характеристик, що є сильним аргументом на користь її універсальності в студентській популяції.

3.5.5. Деталізація значущих взаємодій

Для взаємодії PSS-10 з університетом ($\chi^2 = 25.35$, $p = 0.001$) скориговані маргінальні середні PSS-10 для кожного університету та хвилі наведено у Таблиці 3.14.

Табл. 3.14: EMM PSS-10 за університетами та хвилями

Університет	T1		T2		T3	
	EMM	SE	EMM	SE	EMM	SE
Вінниця	17.66	0.42	14.82	0.51	13.32	0.64
Київ	18.77	0.36	16.73	0.46	17.13	0.63
Одеса	16.13	0.34	13.77	0.46	14.78	0.49
Тернопіль	19.22	0.50	16.18	0.82	17.08	1.28
Харків	18.52	0.32	15.45	0.37	14.28	0.52

Усі університети показали значуще зниження PSS-10 між T1 і T2 ($p < 0.01$), тобто короткостроковий ефект SH+ присутній повсюди. До T3 траєкторії розходяться. У Вінниці ($\Delta_{T1 \rightarrow T3} = -4.34$, $p < 0.001$) та Харкові ($\Delta = -4.24$, $p < 0.001$) зниження продовжується і залишається стійким — рівень стресу на T3 суттєво нижчий, ніж на старті. В Одесі ($\Delta = -1.35$, $p = 0.023$) та Києві ($\Delta = -1.64$, $p = 0.036$) ефект теж зберігається, але менш виражений: частина досягнутого зниження «повертається» між T2 і T3. На T3 H_0 про рівність між Києвом і Вінницею та між Києвом і Харковом відхиляється ($p < 0.001$ і $p = 0.005$ відповідно): київські студенти мають значуще вищий рівень стресу через 3 місяці після курсу. Можливим поясненням є хронічний безпековий стрес, характерний для столиці, — регулярні повітряні тривоги та атаки на інфраструктуру, які підривають позитивні зрушення, досягнуті під час програми. Результат Тернополя ($p = 0.297$ для T1–T3) слід інтерпретувати з обережністю через малу підвибірку ($n = 15$) та високий рівень вибування учасників у цьому університеті (Розділ 2.3).

PCL-5 $\times$ ВПО-статус ($\chi^2 = 5.13$, $p = 0.024$). У студентів без ВПО-статусу ($n = 325$) PCL-5 значуще знижується від T2 до T3 (ЕММ: $16.56 \rightarrow 14.33$, $\Delta = -2.23$, $p = 0.0003$) — ефект інтервенції не лише зберігається, а продовжується після завершення курсу. У групі ВПО ($n = 61$) H_0 не відхиляється, а показник має тенденцію до зростання (ЕММ: $17.30 \rightarrow 18.61$, $p = 0.361$): симптоми ПТСР через 3 місяці не знижуються. На T3 різниця між групами стає значущою ($\Delta = 4.27$, $p = 0.005$), тоді як на T2 вона ще підпорогова. Цей результат вказує на те, що п'ятитижневий курс SH+ забезпечує короткостроковий ефект для студентів-ВПО, проте він недостатній для подолання комплексу хронічних стресорів: травми переміщення, розриву соціальних зв'язків та невизначеності щодо повернення. Для цієї підгрупи може бути доцільним або подовжений формат програми, або додаткові підтримуючі сесії через 1–2 місяці після основного курсу.

WHODAS $\times$ ВПО-статус ($\chi^2 = 4.99$, $p = 0.026$). У студентів без ВПО-статусу функціональне обмеження продовжує знижуватись від T2 до T3 (ЕММ: $8.62 \rightarrow 7.98$, $p = 0.049$). У групі ВПО показник має зворотну тенденцію: зростання від T2 до T3 (ЕММ: $7.94 \rightarrow 9.15$, $p = 0.114$), хоча формально H_0 не відхиляється. Цей патерн концептуально узгоджується з результатом для PCL-5: обидва показники вказують на те, що через 3 міся-

ці після курсу студенти-ВПО мають гіршу динаміку, ніж їхні однолітки без досвіду переміщення. Разом ці два результати формують узгоджену картину диференційної стійкості ефекту залежно від ВПО-статусу.

WHO-5 $\times$ Університет ($\chi^2 = 11.28$, $p = 0.024$). Для Києва H_0 про рівність $EMM_{T2} = EMM_{T3}$ відхиляється: благополуччя знижується між T2 та T3 ($EMM: 13.67 \rightarrow 12.19$, $\Delta = -1.48$, $p = 0.005$). В інших університетах WHO-5 між T2 і T3 залишається стабільним (H_0 не відхиляється). На T3 H_0 про рівність EMM між Києвом і Вінницею ($p = 0.003$) та між Києвом і Одесою ($p < 0.001$) відхиляється, тобто київські студенти мають значуще нижчий рівень суб'єктивного благополуччя. Цей результат доповнює знахідку для PSS-10 і формує цілісну картину. Отже, Київ — єдине місто, де і стрес залишається відносно вищим, і благополуччя знижується після завершення курсу. Найімовірніше, це відображає хронічний характер безпекових загроз у столиці, які не дозволяють ефекту програми повністю проявитись у довгостроковій перспективі.

3.6. Клінічна значущість змін на індивідуальному рівні

Попередній аналіз показав наявність статистично значущих групових ефектів. Проте для клінічної практики часто важливіше на скільки відсотків учасників програма вплинула клінічно значуще? Середнє зниження PSS-10 на 3 бали могло би бути результатом як ситуації «всі учасники покращились трохи», так і ситуації «третина сильно покращилась, решта не змінилась». Ці два сценарії мають різні клінічні наслідки.

Для оцінки клінічно значущих змін на рівні кожного учасника застосовано індекс надійної зміни (Reliable Change Index, RCI) Джейкобсона–Труакса. Для кожного учасника формулюються індивідуальні гіпотези: H_0 : зміна балу $\Delta_i = Y_{i,\text{після}} - Y_{i,\text{до}}$ є результатом випадкової похибки вимірювання ($|\Delta_i| \leq RCI_{\text{поріг}}$). H_1 : зміна перевищує випадкову варіацію ($|\Delta_i| > RCI_{\text{поріг}}$). Поріг надійної зміни розраховується як $RCI_{\text{поріг}} = \pm 1.96 \cdot SE_{\text{diff}}$, де $SE_{\text{diff}} = SD \cdot \sqrt{2(1 - \alpha)}$. Тут SD — стандартне відхилення шкали на T1, а α — коефіцієнт Кронбаха, обчислений на власних даних (Розділ 2.4). Гіпотеза H_0 відхиляється, якщо $|\Delta_i| > RCI_{\text{поріг}}$, і у випадку відхилення H_0 учасник класифікується як «покращення» (якщо зміна знижує симптом) або «погіршення» (якщо зміна підвищує симптом).

Табл. 3.15: Пороги надійної зміни (RCI) для ключових шкал (T1)

Шкала	SD	α	SE_{diff}	Поріг
PSS-10	5.77	0.842	3.25	± 6.4
PHQ-9	4.48	0.776	3.00	± 5.9
GAD-7	3.94	0.840	2.23	± 4.4
PCL-5	13.7	0.914	5.68	± 11.1
CD-RISC-10	6.20	0.860	3.28	± 6.4
WHO-5	4.67	0.865	2.43	± 4.8
WHODAS	5.99	0.902	2.66	± 5.2

Отримані пороги визначають, яка абсолютна зміна балу вважається не просто випадковим шумом вимірювання, а надійним клінічним зрушенням. Наприклад, для PSS-10 поріг ± 6.4 означає: для учасника, чий бал знизився на 7 і більше одиниць, H_0 відхиляється у бік надійного покращення, а для того, хто підвищив бал на 7 і більше, — у бік надійного погіршення. Якщо зміна в межах ± 6.4 , H_0 не відхиляється, і такі учасники формують категорію «стабільно».

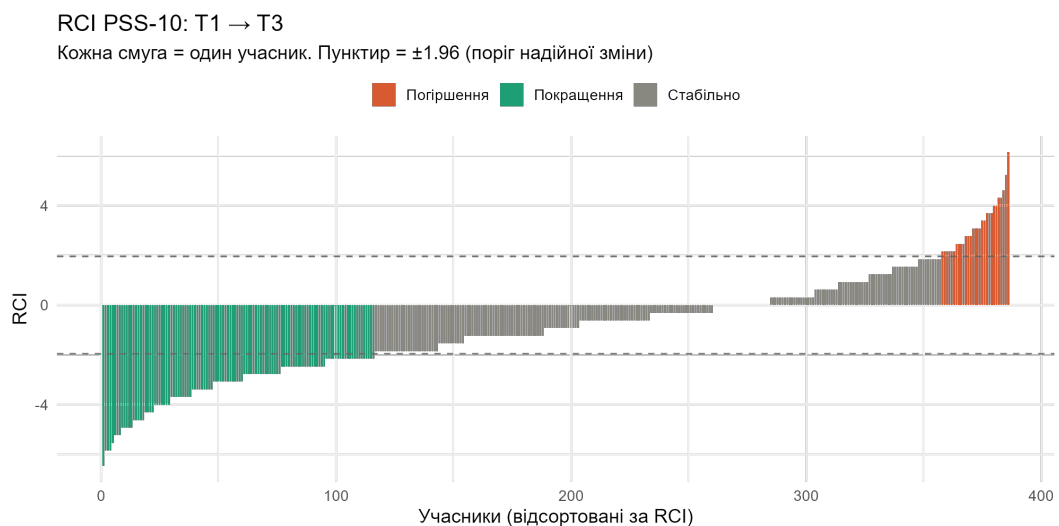


Рис. 3.13: Waterfall plot: індивідуальні зміни PSS-10 від T1 до T3 ($N = 386$). Кожна смуга — один учасник, пунктирні лінії позначають поріг надійної зміни (± 6.4 балів). Зелений — покращення (H_0 відх. у бік зниження), червоний — погіршення (H_0 відх. у бік зростання), сірий — стабільно (H_0 не відхил.).

Waterfall plot (Рис. 3.13) візуалізує індивідуальні траєкторії: кожна вертикальна смуга — окремий учасник, впорядковані за величиною зміни. Аси-

метрія розподілу у бік зеленого сектора чітко вказує на те, що покращень значно більше, ніж погіршень, при цьому переважна більшість учасників потрапляє в зону стабільних значень (сірий сектор).

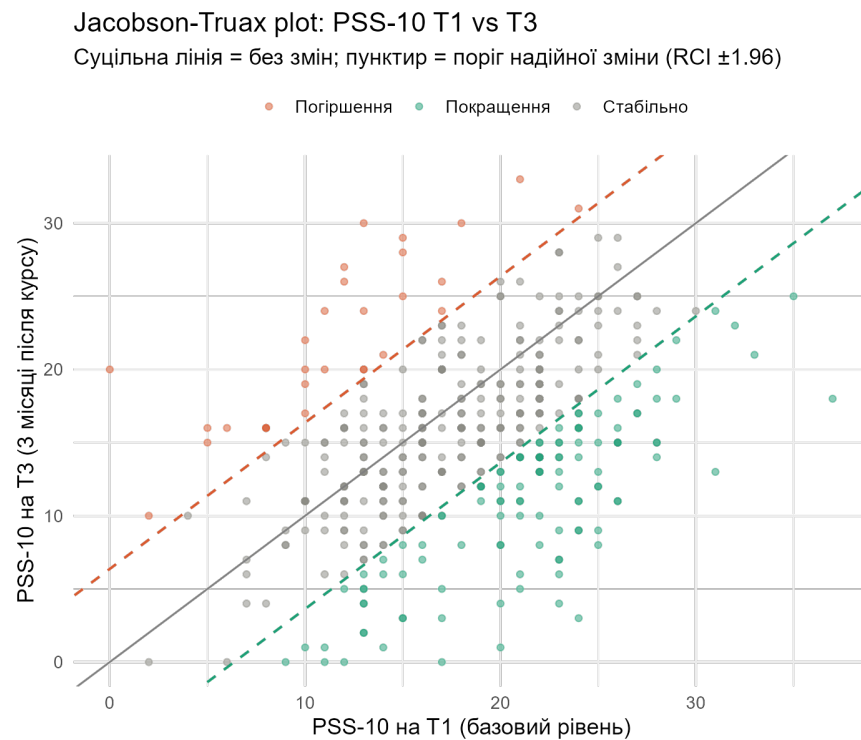


Рис. 3.14: Діаграма Джейкобсона–Труакс для PSS-10 (T1 проти T3). Суцільна діагональ — нуль змін, а пунктирні лінії — поріг надійної зміни. Точки нижче зеленої лінії — клінічно значуще покращення (H_0 відхилено).

Класичний Jacobson-Truax plot (Рис. 3.14) візуалізує ті самі дані в інший спосіб: кожна точка — учасник, абсциса — його бал на T1, ордината — на T3. Головна діагональ відповідає «без змін», а точки нижче неї — це учасники, у яких бал знизився (покращились), точки вище — погіршились. Дві пунктирні лінії позначають пороги надійної зміни: точки нижче зеленої лінії — клінічно значуще покращення, точки вище червоної — клінічно значуще погіршення.

Зведена статистика часток за категоріями RCI для всіх шкал наведена у Таблиці 3.16.

Табл. 3.16: Частки учасників за категоріями RCI (%)

Шкала	Перехід	<i>N</i>	Покращення	Стабільно	Погіршення
PSS-10	T1→T2	386	20.7	74.6	4.7
PSS-10	T1→T3	386	30.1	62.4	7.5
PHQ-9	T1→T2	379	17.2	80.5	2.4
PHQ-9	T1→T3	380	20.0	76.3	3.7
GAD-7	T1→T2	384	15.1	80.7	4.2
GAD-7	T1→T3	383	19.3	76.0	4.7
PCL-5	T1→T2	383	24.3	70.2	5.5
PCL-5	T1→T3	383	29.2	64.8	6.0
CD-RISC-10	T1→T2	382	13.6	80.4	6.0
CD-RISC-10	T1→T3	382	15.7	75.4	8.9
WHO-5	T1→T2	380	25.5	68.9	5.5
WHO-5	T1→T3	381	30.7	61.4	7.9
WHODAS	T1→T2	378	22.8	69.3	7.9
WHODAS	T1→T3	380	29.2	61.3	9.5

Примітка. Для PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5, WHODAS «покращення» = зниження балу (індивідуальне H_0 відхилено у бік поліпшення), а для CD-RISC-10 та WHO-5 — зростання балу. N варіює від 378 до 386 через пропущені окремі пункти шкали всередині complete-case вибірки.

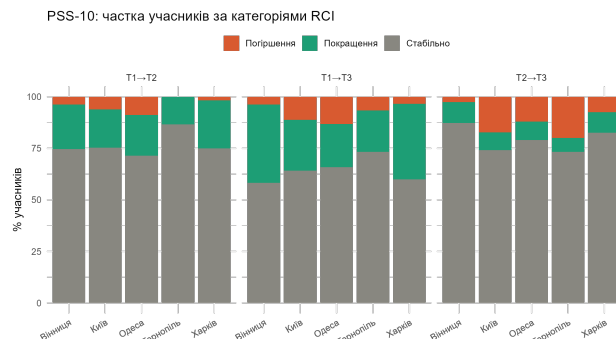


Рис. 3.15: PSS-10: частка учасників за категоріями RCI

До Т3 найвищу частку клінічно значущого покращення (індивідуальне H_0 відхилено у бік поліпшення) демонструють WHO-5 (30.7%), PSS-10 (30.1%), PCL-5 та WHODAS (по 29.2%). Це означає, що приблизно кожен третій учасник досягає надійного покращення за цими шкалами. Переважна більшість учасників залишається у категорії «стабільно» (61–81%, індивідуальне H_0 не відхилено), що відповідає помірним груповим ефектам: не у всіх симптоми змінюються на статистично надійну величину, але середні зсуваються. Частка погіршень не перевищує 10% за жодною шкалою, що важливо,

тобто програма SH+ безпечна та не призводить до систематичного погіршення стану.

Між динамікою $T1 \rightarrow T2$ (короткостроковою) і $T1 \rightarrow T3$ (середньостроковою) частки покращень зростають приблизно на 5–10 відсоткових пунктів за всіма шкалами. Наприклад, частка покращень за PSS-10 зростає з 20.7% ($T1 \rightarrow T2$) до 30.1% ($T1 \rightarrow T3$). Це вказує на те, що ефекти SH+ продовжують накопичуватись після закінчення курсу на індивідуальному рівні. Деякі учасники, які ще не досягли порогу надійного покращення на $T2$, досягають його на $T3$, імовірно завдяки закріпленню набутих навичок регуляції стресу у щоденному житті.

3.7. Методологічні обмеження та інтерпретація результатів

Отримані результати мають зважуватись у контексті низки методологічних обмежень, визнання яких важливе для коректної наукової інтерпретації. Найсуттєвішим обмеженням дослідження є відсутність контрольної групи. Дизайн є лонгітюдним обсерваційним: ми спостерігаємо лише групу, що отримує інтервенцію, без паралельного спостереження за групою, яка її не отримує. Це означає, що наші статистично значущі зниження показників дистресу можуть бути частково пояснені іншими чинниками, наприклад, регресією до середнього (особливо для учасників, які на скринінгу мали PSS-10 в верхній частині діапазону 20–26), природним перебігом стресових реакцій, коли психіка самотійно адаптується до стресора, зміною зовнішніх обставин (сезонність, коливання інтенсивності бойових дій, академічні цикли), невимірюваними супутніми впливами (інші форми підтримки, яку отримують студенти). Водночас низка ознак у наших даних послаблює ці альтернативні пояснення: перехід $T0 \rightarrow T1$ не показав значущих змін (тобто H_0 про рівність медіан PSS-10 не відхиляється), що свідчить про відсутність систематичної регресії до початку інтервенції, ефект стабілізувався у діапазоні $T2$ – $T3$ для більшості шкал, що нетипово для регресії до середнього, а індекс RCI показує, що близько 30% учасників досягли надійного покращення, що перевершує типові 10–15% внутрішньогрупових змін без інтервенції. Однак остаточне підтвердження причинно-наслідкового зв'язку вимагає рандомізованого контрольованого дослідження.

Другим важливим обмеженням є значний рівень вибуття (42.7% між $T1$

і Т3), що перевищує рекомендовані 20–30% для лонгітюдних досліджень. Хоча attrition-аналіз (Розділ 2.3) показав відсутність систематичних клінічних відмінностей між completers і dropouts, виявлені відмінності за університетом і курсом навчання обмежують генералізованість висновків. Зокрема, результати щодо тернопільського університету ґрунтуються на малій і специфічній підвибірці ($n = 15$) і потребують обережного трактування. Для мінімізації ризику attrition bias ми додатково провели ІТТ-аналіз через LMM ($N = 710$), який підтвердив основні висновки, однак для більшої методологічної строгості в майбутніх дослідженнях варто застосувати множинну імпутацію (multiple imputation) пропущених значень.

Третім обмеженням є використання виключно самозвітних інструментів. Усі психометричні показники отримані методом онлайн-опитування (платформа Qualtrics), що може призводити до систематичних зміщень відповідей: соціальної бажаності, ефекту «звикання» до шкал через повторні виміри, різниці в самоспостереженні між учасниками. Для об'єктивізації оцінки в майбутніх дослідженнях варто розглянути доповнення самозвітів клінічними напівструктурованими інтерв'ю або фізіологічними біомаркерами стресу (рівень кортизолу, варіабельність серцевого ритму).

Четверте обмеження стосується операціоналізації вимушеного переміщення. У роботі ми використали лише офіційний ВПО-статус, визнаючи при цьому, що узгодженість цього маркера з фактичною географічною релокацією слабка ($\kappa = 0.12$). У реальності частина студентів, які фактично переїхали з небезпечних регіонів, не оформила статус ВПО, і навпаки. Таким чином, ефекти, віднесені до «ВПО» у нашому модераторному аналізі, стосуються лише формально зареєстрованої підгрупи, а ширша категорія «переміщених осіб» може мати дещо іншу картину. Для подальших досліджень рекомендується включати прямі запитання про обставини (коли, звідки, чому) зміни місця проживання.

П'яте обмеження — обмежена генералізованість вибірки. Дослідження включало лише студентів із помірним рівнем стресу (PSS-10: 8–26) — висновки не можуть поширюватися на осіб з низьким (≤ 7) або високим (> 26) рівнями стресу. Крім того, домінування жінок (66.6%) та студентів 1–2 курсів бакалаврату (60.4%) обмежує генералізованість на інші демографічні групи. Особливо вразливою категорією виявились студенти з офіційним

ВПО-статусом, для яких ефекти SH+ стабілізувались слабше, і це потребує спеціальної уваги при масштабуванні програми.

Попри зазначені обмеження, отриманий патерн результатів — значущі та клінічно помірні ефекти за більшістю шкал (за критерієм Фрідмана H_0 відхилено для 7/8 шкал, за непараметричними попарними порівняннями H_0 відхилено для ключового переходу T1→T2 за всіма шкалами, крім CRAFFT, а LMM: H_0 про часовий ефект відхилено для PSS-10, GAD-7, PCL-5), стабільність ефекту протягом 3-місячного follow-up (H_0 про рівність T2 і T3 не відхилено для більшості шкал), близько 30% учасників з надійним покращенням (індивідуальне H_0 відхилено у бік поліпшення), відсутність систематичних погіршень, відтворюваність результатів у паралельних методах (непараметричні тести, LMM, RCI) — створює узгоджену картину помірної ефективності SH+ у студентській популяції України в умовах воєнного стану. Для підвищення рівня доказовості майбутні дослідження мають застосовувати рандомізований контрольований дизайн і звертати особливу увагу на категорії учасників, для яких ефект стабілізується слабше.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі здійснено комплексний статистичний аналіз лонгітюдних даних щодо ефективності програми Self-Help Plus (SH+) серед студентів п'яти українських університетів в умовах воєнного стану. Для аналізу застосовано непараметричні методи перевірки гіпотез (критерії Фрідмана, Данна, Вілкоксона та Манна–Уїтні), лінійні змішані моделі з ІТТ-підходом, оцінювання величини ефекту за Cohen's d_z , порівняння вкладених моделей за тестом відношення правдоподібності для виявлення модераторних ефектів, кореляційний аналіз Спірмана та індекс надійної зміни Джейкобсона–Труакс. На основі проведеного аналізу можна сформулювати певні висновки.

Перевірка нормальності розподілу за критерієм Шапіро–Уїлка показала, що гіпотеза про нормальність відхиляється для переважної більшості показників на всіх хвилях, що обґрунтовує вибір непараметричних критеріїв як основного інструменту аналізу. Усі використані психометричні шкали продемонстрували хорошу внутрішню узгодженість за коефіцієнтом α Кронбаха, що підтверджує придатність інструментарію для цієї вибірки та дозволяє обчислювати пороги надійної зміни на власних даних.

Аналіз динаміки показників у часі засвідчив статистично значущі зміни між хвилями для семи з восьми шкал за критерієм Фрідмана, тоді як нульова гіпотеза не відхилена лише для CRAFFT через виражений floor-ефект. Попарні порівняння за критерієм Данна з поправкою Бонферроні показали, що основне покращення зосереджене на переході від baseline до завершення курсу ($T1 \rightarrow T2$), а між $T2$ і $T3$ показники залишаються стабільними, що свідчить про збереження ефекту протягом тримісячного періоду спостереження. Відсутність значущих змін на переході $T0 \rightarrow T1$ є важливим методологічним контролем, тобто виходить, що покращення не є продовженням попередньої тенденції, а збігається саме з періодом проходження курсу. Величина ефектів за Cohen's d_z класифікується як мала до середньої для шкал дистресу, що відповідає очікуваному рівню для масштабованих психоедукаційних інтервенцій. Високу узгодженість оцінок розміру ефекту за непараметричним підходом (complete-case) та за лінійними змішаними моделями (ІТТ) підтверджено, що свідчить про робастність результатів незалежно від обраного ме-

тоду.

Порівняння вкладених лінійних змішаних моделей за тестом відношення правдоподібності дозволило встановити, що університет та ВПО-статус є значущими модераторами ефективності програми. Університети з різних регіонів демонструють різні траєкторії змін, що може відображати різну інтенсивність безпекового середовища. Найбільш клінічно вагомим є результат для студентів із ВПО-статусом: якщо у решти учасників симптоми ПТСР та функціональне обмеження продовжують знижуватись між T2 і T3, то у підгрупі ВПО ці показники мають тенденцію до зростання після завершення курсу. За такими чинниками як стать, сімейний стан, курс навчання та рівень доходу значущого модераторного ефекту не виявлено, що підтверджує універсальність програми для широкого кола студентів.

Оцінка клінічної значущості на індивідуальному рівні за індексом надійної зміни Джейкобсона–Труакс показала, що приблизно кожен третій учасник досягає надійного покращення за ключовими шкалами до третього місяця після курсу, тоді як частка погіршень не перевищує десяти відсотків за жодною шкалою. Це свідчить як про помірну ефективність, так і про безпечність програми. Примітно, що частки покращень зростають від короткострокового до середньострокового періоду спостереження, що вказує на поступове закріплення набутих навичок саморегуляції вже після завершення формальних сесій.

Кореляційний аналіз за коефіцієнтом Спірмана виявив стійку двокластерну структуру, що відтворюється на всіх хвилях, тобто шкали дистресу утворюють щільний кластер із сильними позитивними кореляціями, тоді як шкали ресурсу корелюють між собою додатно і від'ємно зі шкалами дистресу. Це підтверджує концептуальну валідність використаного набору інструментів і вказує на взаємопов'язаність різних аспектів психічного здоров'я у досліджуваній популяції.

При інтерпретації результатів необхідно враховувати методологічні обмеження дослідження. Основним обмеженням є відсутність контрольної групи, що не дозволяє повністю виключити альтернативні пояснення, такі як регресія до середнього або природний перебіг стресових реакцій. Водночас стабільність показників на етапі до інтервенції та збереження ефекту на тримісячному follow-up послаблюють ці альтернативні пояснення. Значний

рівень вибуття учасників обмежує генералізованість висновків, хоча відсутність клінічних відмінностей між тими, хто завершив дослідження, і тими, хто вибув, знижує ризик систематичного зміщення. До інших обмежень належать використання виключно самозвітних інструментів та обмежений діапазон базового рівня стресу, що звужує коло осіб, на яких можна поширювати отримані результати.

Отримані результати мають безпосередні практичні наслідки для організації психологічної підтримки студентів в умовах воєнного стану. По-перше, програма SH+ може бути рекомендована для масштабного впровадження у вищих навчальних закладах України як доступна та безпечна групова інтервенція для студентів із помірним рівнем стресу. По-друге, при масштабуванні програми необхідно враховувати регіональні відмінності у реакції на інтервенцію та передбачити адаптований формат для студентів із ВПО-статусом, зокрема подовжений протокол з додатковими підтримуючими сесіями через один-два місяці після основного курсу або з інтеграцією індивідуальної психологічної допомоги. По-третє, університетські служби психологічної підтримки можуть використовувати апробований у цьому дослідженні інструментарій (PSS-10, PHQ-9, GAD-7, PCL-5) для систематичного скринінгу та моніторингу ментального здоров'я студентів, що дозволить своєчасно виявляти осіб, які потребують допомоги, та оцінювати результативність запроваджених програм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Guided self-help to reduce psychological distress in South Sudanese female refugees in Uganda: a cluster randomised trial / W. A. Tol [та ін.] // The Lancet Global Health. — 2020. — Т. 8, № 2. — e254—e263. — DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30504-2.
2. Effectiveness of a WHO self-help psychological intervention for preventing mental disorders among Syrian refugees in Turkey: a randomized controlled trial / C. Acarturk [та ін.] // World Psychiatry. — 2022. — Т. 21, № 1. — С. 88—95. — DOI: 10.1002/wps.20938.
3. Effectiveness of Self-Help Plus in preventing mental disorders in refugees and asylum seekers in Western Europe: a multinational randomized controlled trial / M. Purgato [та ін.] // Psychotherapy and Psychosomatics. — 2021. — Т. 90, № 6. — С. 403—414. — DOI: 10.1159/000517504.
4. *R Core Team*. R: A Language and Environment for Statistical Computing / R Foundation for Statistical Computing. — Vienna, Austria, 2024. — URL: <https://www.R-project.org/>.
5. *Савельєва А. А.* Код статистичного аналізу програми SH+ та Психометричні шкали (українськомовна версія). — 2025. — URL: <https://github.com/savelka3200/Master-Thesis>.
6. Psychological well-being of Ukrainian students three months after the emerge of full-scale war / I. Pinchuk [та ін.] // Psychiatria Polska. — 2024. — Т. 58, № 1. — С. 121—151. — DOI: 10.12740/PP/177073. — Epub 2024 Feb 28.
7. *Shapiro S. S., Wilk M. B.* An analysis of variance test for normality (complete samples) // Biometrika. — 1965. — Т. 52, № 3/4. — С. 591—611. — DOI: 10.2307/2333709.
8. *Кнопова В.* Вступ до багатовимірної статистики: курс лекцій. — Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2024.

9. *Friedman M.* The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance // *Journal of the American Statistical Association*. — 1937. — Т. 32, № 200. — С. 675—701. — DOI: 10 . 2307 / 2279372. — URL: <https://sci2s.ugr.es/keel/pdf/algorithm/articulo/1937-JSTOR-Friedman.pdf>.
10. *Майборода Р. Є.* Комп'ютерна статистика: професійний старт. — Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. — URL: <http://probability.univ.kiev.ua/userfiles/mre/compsta.pdf>.
11. *Wilcoxon F.* Individual comparisons by ranking methods // *Biometrics Bulletin*. — 1945. — Т. 1, № 6. — С. 80—83. — DOI: 10 . 2307 / 3001968. — URL: <https://sci2s.ugr.es/keel/pdf/algorithm/articulo/wilcoxon1945.pdf>.
12. *Турчин В. М.* Теорія ймовірностей та математична статистика. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. — 560 с.
13. *Lakens D.* Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for *t*-tests and ANOVAs // *Frontiers in Psychology*. — 2013. — Т. 4. — С. 863. — DOI: 10 . 3389 / fpsyg . 2013 . 00863.
14. *Майборода Р. Є.* Регресія: лінійні моделі. — Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015.
15. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using *lme4* / D. Bates [та ін.] // *Journal of Statistical Software*. — 2015. — Т. 67, № 1. — С. 1—48. — DOI: 10 . 18637 / jss . v067 . i01. — URL: <https://arxiv.org/pdf/1406.5823>.
16. *Jacobson N. S., Truax P.* Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. — 1991. — Т. 59, № 1. — С. 12—19. — DOI: 10 . 1037 / 0022 - 006X . 59 . 1 . 12. — URL: https://aliquote.org/pub/JCCP_Jacobson_ClinSIG.pdf.